Proposal Pengembangan Produk

<BagiPangan>

Disusun oleh

<102042300189 - Afif Nur Sena>
<102042300174 - Muhammad Rayfan Pashya>
<102042300117 – Niken Citra Suhisman>
<102042300165 - Aliffia Humaira>
<102042300040 – Refa Dias I delia>
<102042300163 - Ahmad Zacky Al-Baqri>
<102042300161 – Yonathan Hezron>
<102042300176 – Isabella Widia Putri>

27/03/2026

Daftar Isi

Contents

1. Pendahuluan 1
   1.1 Latar Belakang 1
   1.2 Tujuan 2
   1.3 Output 2
2. Deskripsi Produk 4
   2.1 Usulan Solusi 4
   2.2 Deskripsi Produk 5
   2.3 Proses Bisnis 6
3. Kebutuhan Sistem 8
   3.1 Kebutuhan Fungsional 8
      3.1.1 Daftar Kebutuhan 8
      3.1.2 Karakteristik Pengguna 11
   3.2 Kebutuhan Non Fungsional 11
   3.3 Kebutuhan Teknis 12
4. Rancangan Sistem 13
   4.1 Use Case Diagram 13
   4.2 Arsitektur Sistem 31
   4.3 Rancangan ERD 33
   4.4 Class Diagram 35
   4.5 Mockup 36
5. Metode Pengembangan 52
   5.1 Jadwal Pengembangan 52
   5.2 Tim Pengembang 57

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi dua masalah yang berjalan bersamaan, yaitu tingginya jumlah sampah makanan dan belum meratanya akses terhadap pangan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar sampah makanan yang dihasilkan setiap tahun di Indonesia sebenarnya masih dalam kondisi layak konsumsi. Di sisi lain, masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap makanan yang cukup dan layak.

Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah belum optimalnya proses distribusi makanan berlebih. Dalam praktik sehari-hari, penyaluran makanan dari donatur seperti rumah tangga, pelaku usaha makanan, atau penyelenggara acara masih dilakukan secara manual melalui komunikasi pribadi seperti pesan instan atau media sosial. Cara ini membuat informasi tidak tersebar luas, sulit diakses secara merata, dan sering kali tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, makanan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan tidak tersalurkan secara efektif dan berpotensi terbuang.

Selain itu, proses manual juga tidak memiliki mekanisme pencatatan yang jelas terkait ketersediaan makanan, siapa yang menerima, serta waktu distribusinya. Hal ini menyebabkan rendahnya visibilitas dan akuntabilitas dalam proses penyaluran, sehingga menyulitkan evaluasi maupun pengelolaan distribusi secara lebih terstruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu memperjelas alur distribusi makanan berlebih agar informasi dapat diakses dengan lebih mudah, serta proses penyaluran dapat tercatat dengan lebih sistematis.

1.2 Tujuan

Proyek **“BagiPangan”** bertujuan untuk menyediakan solusi berbasis web yang membantu memperbaiki proses distribusi makanan berlebih agar lebih terstruktur, mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat mendukung upaya pengurangan kelaparan dan pemborosan pangan.

Adapun tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

- Menyediakan platform terpusat yang memungkinkan informasi makanan berlebih dapat diakses oleh lebih banyak pengguna dibandingkan metode komunikasi manual seperti pesan instan atau media sosial.
- Menyederhanakan proses distribusi makanan berlebih melalui alur yang jelas mulai dari posting, klaim, hingga konfirmasi, sehingga tidak bergantung pada komunikasi informal.
- Menyediakan pencatatan distribusi yang lebih akuntabel dengan menyimpan data donasi dan klaim secara sistematis serta menampilkannya dalam dashboard sederhana.
- Mendukung pengurangan food waste dalam skala terbatas dengan memfasilitasi penyaluran makanan layak konsumsi kepada pihak yang membutuhkan sebagai kontribusi terhadap SDG 2 dan SDG 12.

1.3 Output

Output dari pengembangan ini adalah sebuah platform digital berbasis web bernama **“BagiPangan”**, yang berfungsi untuk memfasilitasi penyaluran makanan berlebih secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dan memiliki komponen utama sebagai berikut:

1. Dashboard Donor. Antarmuka bagi donatur untuk mengelola data makanan berlebih yang dimiliki. Donatur dapat menambahkan informasi makanan seperti nama, jumlah porsi, kategori, lokasi, serta estimasi waktu layak konsumsi. Selain itu, donatur dapat melihat status distribusi dari makanan yang diposting.
2. Sistem Listing dan Klaim. Sistem menyediakan halaman daftar makanan yang tersedia dan dapat diakses oleh pengguna lain. Penerima dapat melihat detail makanan dan melakukan klaim secara langsung melalui sistem. Proses ini menggantikan komunikasi manual yang sebelumnya dilakukan melalui media informal.
3. Konfirmasi Pengambilan. Setelah klaim dilakukan, penerima melakukan pengambilan makanan secara langsung (offline) dan mengunggah bukti berupa foto sebagai konfirmasi. Sistem akan mencatat proses ini sebagai bagian dari riwayat distribusi.

4. Dashboard dan Laporan Sederhana. Sistem menyediakan tampilan dashboard yang menampilkan ringkasan data seperti jumlah donasi, status distribusi, serta riwayat penyaluran. Data ini dapat digunakan untuk monitoring sederhana.

Untuk menjaga kesesuaian dengan ruang lingkup proyek perkuliahan, sistem memiliki batasan sebagai berikut:

1. Sistem tidak mencakup fitur pemetaan berbasis lokasi atau algoritma otomatis, sehingga proses pemilihan donasi dilakukan secara manual oleh pengguna.
2. Distribusi makanan dilakukan secara offline, di mana sistem hanya berfungsi sebagai media informasi dan pencatatan tanpa integrasi logistik. Sistem hanya menangani makanan siap konsumsi yang masih layak, dan tidak mencakup bahan mentah maupun limbah pangan.
3. Sistem tidak menyediakan fitur manajemen atau pendaftaran relawan, sehingga interaksi hanya terjadi antara donatur dan penerima.
4. Akses sistem dibatasi pada pengguna yang telah memiliki akun, tanpa proses verifikasi lanjutan yang kompleks.

2. Deskripsi Produk

2.1 Usulan Solusi

Berdasarkan permasalahan pada proses distribusi makanan berlebih yang masih dilakukan secara manual dan tidak terstruktur, diusulkan sebuah sistem informasi berbasis web bernama **BagiPangan**. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi penyaluran makanan melalui alur sederhana, yaitu *post → lihat → klaim → konfirmasi*.

Dalam sistem ini, terdapat beberapa peran pengguna, yaitu **Donatur**, **Penerima**, dan **Admin**. Donatur dapat memposting informasi makanan berlebih seperti nama makanan, jumlah, lokasi, dan estimasi waktu layak konsumsi. Informasi tersebut kemudian ditampilkan dalam sistem sehingga dapat diakses oleh penerima atau relawan yang membutuhkan.

Penerima dapat melihat daftar makanan yang tersedia dan melakukan klaim terhadap makanan tersebut. Setelah klaim dilakukan, proses pengambilan dilakukan secara langsung (offline). Sebagai bentuk konfirmasi, penerima mengunggah bukti berupa foto setelah makanan berhasil diambil. Admin berperan dalam mengelola data serta melakukan moderasi untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap relevan dan valid.

Sistem ini juga menyediakan pencatatan data distribusi secara otomatis, sehingga setiap aktivitas donasi dan klaim terdokumentasi dengan baik. Selain itu, disediakan dashboard sederhana untuk menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah donasi, status distribusi, dan riwayat penyaluran.

Solusi ini dikembangkan sebagai aplikasi web menggunakan framework Laravel, dengan pengujian fitur dilakukan secara otomatis menggunakan Laravel Dusk untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan.

Solusi yang diusulkan secara langsung menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Penyebaran informasi yang sebelumnya terbatas melalui media komunikasi pribadi diatasi dengan adanya platform terpusat, sehingga informasi donasi dapat diakses lebih luas. Proses distribusi yang sebelumnya tidak terstruktur menjadi lebih jelas dengan adanya alur sistematis dari posting hingga konfirmasi.

Selain itu, keterbatasan dalam pencatatan pada proses manual diatasi melalui sistem yang menyimpan seluruh data transaksi secara otomatis. Hal ini meningkatkan visibilitas dan memungkinkan monitoring melalui dashboard yang tersedia.

Dengan pendekatan yang sederhana dan terarah, sistem ini tetap realistis untuk dikembangkan dalam lingkup proyek perkuliahan, namun mampu memberikan peningkatan dalam efisiensi dan keteraturan distribusi makanan berlebih.

2.2 Deskripsi Produk

BagiPangan adalah platform berbasis web yang dirancang untuk membantu penyaluran makanan berlebih dari donatur seperti restoran, katering, atau individu kepada pihak yang membutuhkan. Sistem ini mengubah proses distribusi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi menjadi lebih terstruktur, mudah diakses, dan tercatat dalam satu platform.

Fungsi utama:

1. Sistem memungkinkan donatur untuk mengunggah informasi makanan berlebih seperti jenis makanan, jumlah porsi, lokasi, dan estimasi waktu layak konsumsi agar dapat dilihat oleh pengguna lain.
2. Sistem menyediakan halaman daftar makanan yang dapat diakses oleh penerima untuk melihat dan memilih donasi yang tersedia.
3. Sistem memfasilitasi proses klaim makanan oleh penerima serta pencatatan status distribusi dari tersedia hingga selesai.
4. Sistem menyediakan fitur konfirmasi pengambilan melalui unggahan bukti sederhana berupa foto untuk memastikan makanan telah tersalurkan.

Keunggulan produk:

5. Sistem menyediakan fitur konfirmasi pengambilan melalui unggahan bukti sederhana berupa foto untuk memastikan makanan telah tersalurkan.
6. Proses distribusi menjadi lebih cepat dan terorganisir dibandingkan metode manual seperti pesan instan yang terbatas jangkauannya.
7. Setiap aktivitas donasi dan klaim tercatat dalam sistem, sehingga meningkatkan transparansi dan kemudahan monitoring.
8. Sistem memiliki alur yang sederhana sehingga mudah digunakan dan realistis untuk dikembangkan dalam lingkup proyek perkuliahan.
9. Platform ini tetap memberikan kontribusi terhadap pengurangan food waste dengan memfasilitasi penyaluran makanan layak konsumsi secara lebih efektif.

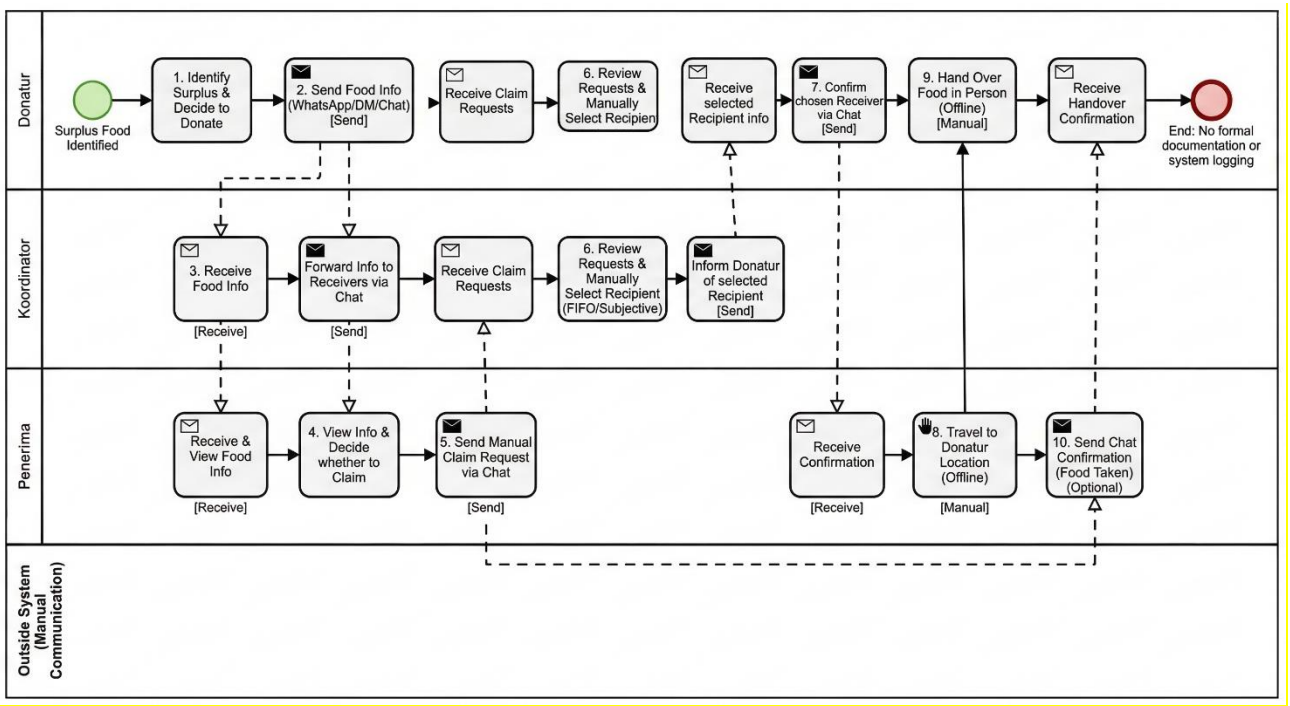
2.3 Proses Bisnis

Proses bisnis BagiPangan dirancang untuk mentransformasi distribusi surplus pangan dari mekanisme manual yang sporadis menjadi ekosistem digital yang terstruktur, tersentralisasi, dan akuntabel. Sistem mengadopsi alur linear "Post-Lihat-Klaim-Konfirmasi" yang melibatkan tiga aktor utama: Donatur (publikasi data), Penerima (klaim dan verifikasi), dan Admin (manajemen sistem).

Operasional sistem dimulai dengan validasi data posting oleh Donatur, diikuti oleh pembaruan status otomatis (*available* hingga *completed*) saat klaim dilakukan. Untuk menjamin transparansi, Penerima diwajibkan mengunggah bukti dokumentasi visual pasca-pengambilan fisik. Seluruh aktivitas ini didukung oleh fitur-fitur fungsional strategis, meliputi:

- FR-06 & FR-08: Publikasi informasi pangan komprehensif dan fitur pencarian berbasis lokasi/kategori.
- FR-10 & FR-12: Otomasi klaim serta mekanisme unggah bukti verifikasi.
- FR-13 & FR-16: Sistem notifikasi *real-time* dan dasbor pemantauan aktivitas distribusi.

Dibandingkan metode konvensional melalui pesan instan yang tidak terdokumentasi, BagiPangan menawarkan keunggulan berupa visibilitas data yang lebih luas dan eliminasi miskomunikasi. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat alur distribusi, tetapi juga menciptakan sistem pencatatan yang kredibel guna meminimalisir limbah pangan layak konsumsi secara sistematis.

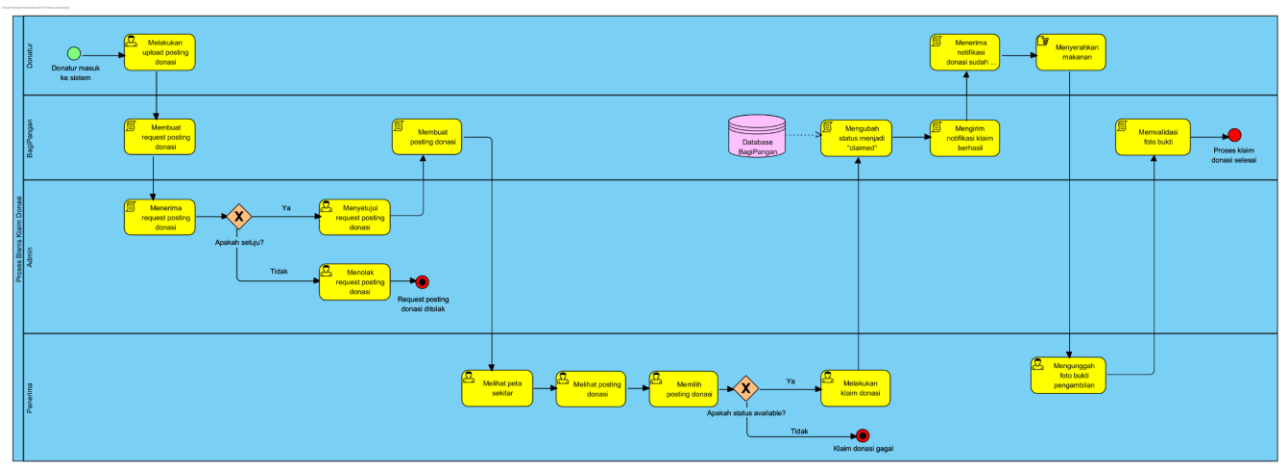


Bagan 1 BPMN Eksisting

Sebelum implementasi sistem BagiPangan, distribusi surplus pangan dilakukan secara konvensional melalui media komunikasi personal (WhatsApp/DM) dan perantara komunitas. Proses ini bersifat informal dan non-terstruktur, di mana diseminasi informasi dilakukan secara sporadis tanpa standar prioritas yang jelas. Ketiadaan dokumentasi formal dan jejak audit digital menyebabkan proses verifikasi hanya bergantung pada percakapan chat, yang berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas dan tingginya risiko miskomunikasi serta pembuangan pangan akibat keterlambatan distribusi.

Beberapa kendala fundamental dalam model eksisting ini meliputi:

- Fragmentasi Informasi: Jangkauan donasi terbatas pada lingkaran komunikasi tertentu sehingga tidak terserap secara optimal.
- Subjektivitas Alokasi: Proses seleksi penerima manfaat dilakukan secara manual dan cenderung subjektif tanpa parameter yang terukur.
- Absensi Histori Data: Ketiadaan rekam jejak digital menghambat proses pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi program.
- Keterbatasan Skalabilitas: Ketergantungan tinggi pada koordinasi manual menurunkan efisiensi operasional saat volume donasi meningkat.



Gambar 1 BPMN To-Be

Berdasarkan BPMN proses Klaim Donasi, sistem informasi BagiPangan tidak menggantikan seluruh aktivitas fisik, melainkan berperan sebagai Digital Enabler dan Orchestrator proses. Aktivitas yang diotomasi dalam sistem meliputi manajemen status donasi (state management), validasi ketersediaan stok secara real-time, pendistribusian notifikasi klaim kepada donatur, serta pengarsipan bukti serah terima digital. Melalui sistem ini, setiap perubahan status dari Available hingga Completed terdokumentasi secara otomatis dalam Audit Log.

Sementara itu, aktivitas interaksi fisik seperti penyerahan makanan secara langsung dan penilaian kualitas makanan di lokasi tetap dilakukan secara manual oleh Donatur dan Penerima. Sistem informasi menjembatani aktivitas manual tersebut melalui fitur Unggah Foto Bukti, yang kemudian divalidasi oleh sistem/admin untuk menutup siklus transaksi. Dengan demikian, sistem informasi berfungsi untuk menjamin integritas data, transparansi distribusi, dan akurasi inventaris tanpa menghilangkan interaksi sosial dan verifikasi manusia di lapangan.

3. Kebutuhan Sistem

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Daftar Kebutuhan

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi (fungsi & interaksi)
FR-01	Manajemen Akun (CRUD)	Sistem harus dapat menyediakan fitur manajemen akun pengguna (donor, receiver, dan admin) dan pengelolaan data akun dengan penyimpanan peran (role) untuk menentukan hak akses pengguna dalam sistem.
FR-02	Registrasi Akun	Sistem harus dapat menyediakan fitur registrasi bagi pengguna untuk membuat akun baru dengan menginputkan data yang dibutuhkan agar dapat terdaftar dalam sistem.
FR-03	Login	Sistem harus dapat menyediakan fitur login bagi pengguna dengan melakukan validasi kredensial sehingga pengguna dapat mengakses sistem sesuai dengan perannya.
FR-04	Manajemen Profile (CRUD)	Sistem harus dapat menyediakan fitur pengelolaan profil pengguna yang memungkinkan pengguna untuk melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus informasi profilnya.
FR-05	Manajemen Kategori (CRUD)	Sistem harus dapat menyediakan fitur pengelolaan kategori makanan yang memungkinkan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus kategori, serta menampilkan kategori tersebut pada form

		posting dan fitur pencarian tanpa menghapus data donasi yang telah terkait. Perubahan kategori tidak menghapus data donasi yang terkait.
FR-06	Manajemen Posting Donasi (CRUD)	Sistem harus dapat menyediakan fitur pembuatan dan pengelolaan posting donasi yang memungkinkan donor untuk menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus data donasi yang mencakup judul, deskripsi, kategori, jumlah porsi, lokasi, waktu kedaluwarsa, dan foto, serta melakukan validasi terhadap data yang diinputkan.
FR-07	Edit dan Pembatalan Donasi	Sistem harus dapat menyediakan fitur bagi donor untuk mengubah data posting donasi selama status masih tersedia, serta melakukan pembatalan donasi sehingga posting tidak dapat diakses oleh pengguna lain.
FR-08	Pencarian Posting Donasi	Sistem harus dapat menyediakan fitur pencarian dan penelusuran posting donasi bagi pengguna dengan dukungan filter berdasarkan kategori, lokasi, status, dan kata kunci, serta menampilkan daftar donasi secara bertahap seperti foto, judul, lokasi, status, dan tanggal kedaluwarsa.
FR-09	Melihat Detail Posting Donasi	Sistem harus dapat menyediakan fitur untuk menampilkan informasi detail dari suatu posting donasi yang mencakup informasi donatur, jumlah porsi tersisa, dan tanggal kedaluwarsa.
FR-10	Klaim Donasi	Sistem harus dapat menyediakan fitur bagi receiver untuk melakukan klaim terhadap donasi yang tersedia dengan melakukan validasi status, mencatat data klaim, serta memperbarui status donasi secara otomatis.
FR-11	Unggah Bukti Pengambilan	Sistem harus dapat menyediakan fitur bagi receiver untuk mengunggah bukti pengambilan donasi berupa file gambar yang terhubung dengan data klaim untuk proses verifikasi lebih lanjut.
FR-12	Menerima Notifikasi Klaim Donasi	Sistem harus dapat menyediakan fitur notifikasi kepada donatur terkait aktivitas penting, seperti jika penerima telah melakukan klaim donasi, dan memungkinkan pengguna untuk melihat serta menandai notifikasi sebagai telah dibaca.
FR-13	Melihat Riwayat Donasi	Sistem harus dapat menyediakan fitur riwayat bagi donor untuk melihat daftar donasi yang telah dibuat.

FR-14	Melihat Riwayat Klaim	Sistem harus dapat menyediakan fitur riwayat bagi receiver untuk melihat klaim yang telah dilakukan beserta statusnya.
FR-15	Dashboard dan Laporan Singkat	Sistem harus dapat menyediakan fitur dashboard yang menampilkan ringkasan data donasi dalam bentuk visualisasi, seperti jumlah donasi per periode, distribusi status, dan daftar donor aktif.
FR-16	Manajemen dan Moderasi oleh Admin	Sistem harus dapat menyediakan fitur bagi admin untuk melakukan moderasi terhadap posting donasi serta mengelola data pengguna, termasuk melakukan persetujuan, penolakan, dan penonaktifan akun.
FR-17	Export Laporan	Sistem harus dapat menyediakan fitur untuk mengekspor data donasi dan klaim dalam bentuk file dengan format tertentu untuk keperluan pelaporan.
FR-18	Audit Trail & Logging	Sistem harus dapat menyediakan fitur pencatatan aktivitas penting dalam sistem, seperti pembuatan posting, klaim, perubahan status, dan aksi admin untuk keperluan audit dan evaluasi.
FR-19	Visualisasi Peta Lokasi Donasi	Sistem harus dapat menyediakan fitur visualisasi peta pada dashboard yang memungkinkan pengguna untuk melihat persebaran lokasi donasi dalam bentuk titik-titik lokasi, sehingga pengguna dapat mengetahui dan menemukan donatur terdekat berdasarkan posisi geografis.

3.1.2 Karakteristik Pengguna

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Donatur (Donor)	Individu atau pelaku usaha (restoran, katering, rumah tangga) yang memiliki makanan berlebih layak konsumsi.	Melakukan *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) pada postingan donasi pribadi, melihat riwayat donasi, dan mengakses dashboard ringkas.
Penerima (Receiver)	Masyarakat atau pihak yang membutuhkan akses	Melihat daftar donasi (*listing*), melakukan klaim makanan, mengunggah bukti foto pengambilan, dan melihat riwayat klaim pribadi.

	terhadap makanan layak konsumsi.	
Admin	Pengelola platform yang bertanggung jawab atas pemeliharaan data sistem secara keseluruhan	Mengelola data master kategori, memantau log aktivitas (*audit trail*), mengelola status akun pengguna, serta melakukan ekspor laporan distribusi

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

ID	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
NFR-01	Keamanan Data (Security)	Sistem harus menggunakan protokol HTTPS (SSL/TLS) untuk melindungi data pengguna serta menerapkan autentikasi berbasis akun. Data penting seperti aktivitas donasi dan klaim harus tercatat dengan baik dan tidak dapat diubah secara sembarangan.
NFR-02	Kinerja (Performance)	Sistem harus memiliki waktu respon yang cepat dengan rata-rata kurang dari 5 detik untuk operasi utama seperti membuka halaman, mengunggah data, dan melakukan klaim.
NFR-03	Keandalan (Reliability)	Sistem harus dapat digunakan secara stabil tanpa error pada fungsi utama seperti posting, klaim, dan upload bukti selama proses pengujian berlangsung.
NFR-04	Kemudahan Penggunaan (Usability)	Antarmuka sistem harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga proses posting dan klaim dapat dilakukan tanpa pelatihan khusus.

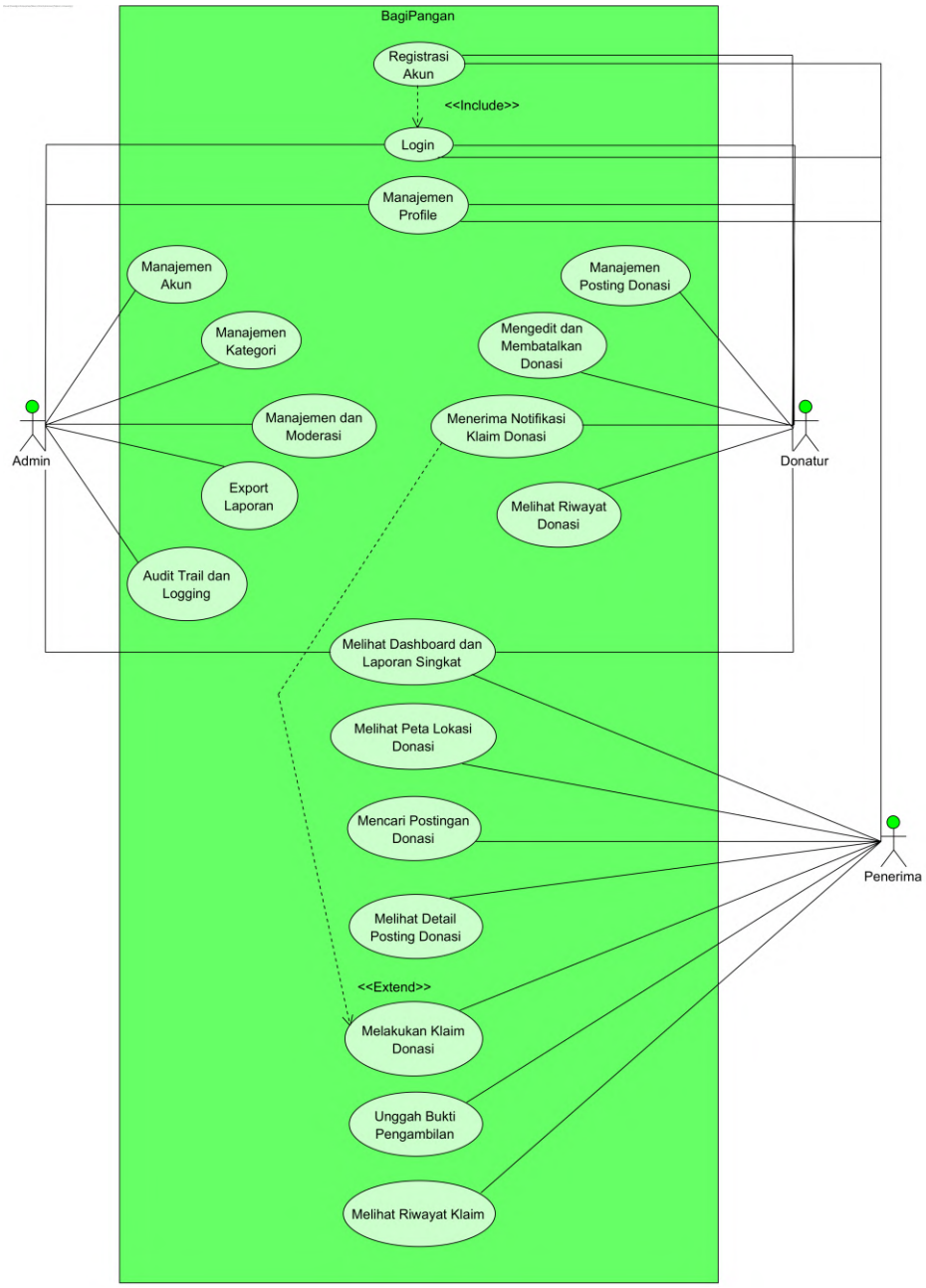
ID	Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
NFR-05	Kompatibilitas (Compatibility)	Sistem harus dapat diakses melalui browser umum seperti Chrome atau Edge tanpa memerlukan instalasi tambahan.
NFR-06	Maintainability	Struktur kode harus mengikuti standar framework Laravel dan NextJS agar mudah dikembangkan dan dipelihara oleh tim.

3.3 Kebutuhan Teknis

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-01	**PHP 8.2**	Menggunakan PHP (versi 8.2 atau terbaru) sebagai bahasa utama di sisi *server-side*.
TR-02	**Framework Backend**	Menggunakan framework **Laravel** untuk mempercepat proses pengembangan dan memastikan struktur kode yang rapi.
TR-03	**Sistem Basis Data**	**Postgres & Supabase** digunakan untuk menyimpan data pengguna, postingan donasi, klaim, dan log aktivitas.
TR-04	**Testing Tool**	**Laravel Dusk** digunakan untuk menjalankan pengujian fitur secara otomatis (*Automated E2E Tests*) guna memastikan fungsionalitas berjalan lancar.
TR-05	**Web Server**	Menggunakan **Apache** sebagai web server untuk menjalankan aplikasi pada lingkungan *hosting* atau lokal.
TR-06	**Frontend Stack**	Menggunakan **NextJS** dikombinasikan dengan **Tailwind CSS** untuk membangun antarmuka (*mockup*) yang responsif.
TR-07	**Storage & Security**	Menggunakan sistem penyimpanan cloud (*Cloud Storage*) untuk menyimpan foto bukti pengambilan dan protokol **HTTPS** untuk keamanan transmisi data.
TR-08	**Environment**	Perangkat keras minimal berupa PC/Laptop dengan RAM 8GB dan akses internet untuk proses *deployment* dan sinkronisasi data.

4. Rancangan Sistem

4.1 Use Case Diagram



1) Registrasi Akun

ID	001
Tittle	Registrasi Akun

Description	Donatur dan Penerima melakukan registrasi atau pembuatan akun ke dalam sistem BagiPangan.
Primary Actor	Donatur, dan Penerima
Precondition	Pengguna belum memiliki akun.
Postcondition	Akun pengguna berhasil dibuat.
Error Situations	Pengguna gagal melakukan registrasi.
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa pengguna gagal registrasi.
Trigger	Pengguna ingin mendaftar ke dalam sistem untuk melakukan perannya masing-masing, seperti donatur yang ingin membagikan makanannya melalui sistem BagiPangan untuk orang-orang yang membutuhkan.
Main Success Scenario	
Donatur	**Sistem**
1. Mengakses halaman registrasi sistem	2. Menampilkan form registrasi
3. Memasukkan data registrasi yang diminta sistem	
4. Klik button register	
	5. Melakukan verifikasi data yang diinput
	6. Menampilkan halaman login
Alternative Scenario	
4. Klik button register	
	5. Melakukan verifikasi data yang diinput
	6. Menampilkan pesan kesalahan "Data tidak valid."
Extention	
Frequency of use	10 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 1

2) Login Akun

ID	002
Tittle	Manajemen Akun Pengguna
Description	Seluruh pengguna login ke sistem dengan akun masing-masing.
Primary Actor	Admin, Donatur, dan Penerima
Precondition	Akun pengguna sudah berhasil terregistrasi ke database sistem.
Postcondition	Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem BagiPangan.
Error Situations	Pengguna gagal masuk ke dalam sistem.
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa login telah gagal dilakukan.

Trigger	Pengguna ingin masuk ke dalam sistem untuk melakukan perannya masing-masing, seperti donatur yang ingin membagikan makanannya melalui sistem BagiPangan untuk orang-orang yang membutuhkan.
Main Success Scenario	
Donatur	**Sistem**
1. Mengakses halaman login sistem	2. Menampilkan form login username dan password
3. Memasukkan username dan password	
4. Klik button log-in	
	5. Melakukan verifikasi username dan password
	6. Menampilkan halaman dashboard sistem
Alternative Scenario	
4. Klik button log-in	
	5. Melakukan verifikasi username dan password
	6. Menampilkan pesan dashboard sistem
Extention	
Frequency of use	20 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 1

3) Manajemen Akun

ID	003
Tittle	Login Akun
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur manajemen akun pengguna (donor, receiver, dan admin) yang mencakup autentikasi, dan pengelolaan data akun dengan penyimpanan peran (role) untuk menentukan hak akses pengguna dalam sistem.
Primary Actor	Admin
Precondition	Akun sudah login ke dalam sistem.
Postcondition	Perubahan pada akun pengguna berhasil disimpan ke database sistem.
Error Situations	Admin gagal menambahkan/mengedit/menghapus akun pengguna karena data tidak valid.
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa validasi data gagal dilakukan.
Trigger	Admin ingin memberikan peran kepada masing-masing akun agar akun tersebut dapat melakukan fungsinya sesuai hak akses yang diberikan.
Main Success Scenario	
Admin	**Sistem**
1. Mengakses halaman manajemen akun	2. Menampilkan daftar akun yang terdaftar
3. Memilih opsi tambah akun	

4. Memasukkan data peran untuk sebuah akun yang dipilih	
	5. Melakukan validasi data
6. Klik button simpan	
	7. Menyimpan akun yang baru dibuat ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Peran akun berhasil ditambahkan."
Alternative Scenario	
3. Memilih opsi edit akun	
4. Memperbarui data peran untuk sebuah akun yang dipilih	
	5. Melakukan validasi data
6. Klik button simpan perubahan	
	7. Menyimpan perubahan akun ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Peran akun berhasil diperbarui."
Alternative Scenario	
3. Memilih opsi hapus akun	
4. Menghapus data sebuah akun yang dipilih	
	5. Melakukan konfirmasi penghapusan akun
6. Klik button Ya	
	7. Menyimpan perubahan daftar akun ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Akun berhasil dihapus."
Extention	-
Frequency of use	15 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 1

4) Manajemen Profile

ID	004
Tittle	Manajemen Profile Akun Pengguna
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur pengelolaan profil pengguna yang memungkinkan pengguna untuk melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus informasi profilnya.
Primary Actor	Admin, Donatur, dan Penerima
Precondition	Pengguna sudah login ke dalam sistem.
Postcondition	Informasi profil pengguna telah diperbarui sesuai input terbaru.

Error Situations	Pengguna gagal menambahkan/mengedit/menghapus data profile pengguna karena data tidak valid.
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa validasi data gagal dilakukan.
Trigger	Pengguna ingin melihat atau memperbarui informasi profilnya.
Main Success Scenario	
Penerima	**Sistem**
1. Mengakses halaman profile akun	2. Menampilkan data profile akun pengguna
3. Memilih opsi tambah data profile akun pengguna	
4. Memasukkan data profile akun pengguna	
	5. Melakukan validasi data
6. Klik button simpan	
	7. Menyimpan data profile yang baru dibuat ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Informasi profile akun berhasil disimpan."
Alternative Scenario	
3. Memilih opsi edit akun	
4. Memperbarui data profile akun pengguna	
	5. Melakukan validasi data
6. Klik button simpan perubahan	
	7. Menyimpan perubahan data profile ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Informasi profile akun berhasil diperbarui."
Alternative Scenario	
3. Memilih opsi hapus data profile akun	
4. Menghapus data profile akun	
6. Klik button simpan perubahan	
	7. Menyimpan perubahan data profile ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Informasi profile akun berhasil diperbarui.."
Extention	-
Frequency of use	5 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 1

5) Manajemen Kategori

ID	005
Tittle	Manajemen Kategori Makanan untuk Donasi

Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur pengelolaan kategori makanan yang memungkinkan admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus kategori, serta menampilkan kategori tersebut pada form posting dan fitur pencarian tanpa menghapus data donasi yang telah terkait. Perubahan kategori tidak menghapus data donasi yang terkait.
Primary Actor	Admin
Precondition	Admin sudah login ke dalam sistem.
Postcondition	Data kategori berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus.
Error Situations	Nama kategori sudah digunakan (duplikasi).
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa nama kategori sudah ada.
Trigger	Admin ingin menambahkan kategori makanan donasi yang baru.
Main Success Scenario	
Admin	**Sistem**
1. Mengakses halaman manajemen kategori	2. Menampilkan daftar kategori
3. Memilih opsi tambah data kategori	
4. Memasukkan data kategori	
	5. Melakukan validasi data
6. Klik button simpan	
	7. Menyimpan kategori yang baru dibuat ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Kategori berhasil disimpan."
Alternative Scenario	
3. Memilih opsi edit data kategori	
4. Memperbarui data kategori	
	5. Melakukan validasi data
6. Klik button simpan perubahan	
	7. Menyimpan perubahan data kategori ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Data kategori berhasil diperbarui."
Alternativa Scenario	
3. Memilih opsi hapus data kategori	
4. Menghapus data kategori yang dipilih	
	5. Melakukan konfirmasi penghapusan akun
6. Klik button Ya	
	7. Menyimpan perubahan daftar kategori ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil "Kategori berhasil dihapus."
Extention	-

Frequency of use	15 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 2

6) Manajemen Posting Donasi

ID	006
Tittle	Manajemen Posting Donasi
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur pembuatan dan pengelolaan posting donasi yang memungkinkan donor untuk menambahkan, mengubah, melihat, dan menghapus data donasi yang mencakup judul, deskripsi, kategori, jumlah porsi, lokasi, waktu kedaluwarsa, dan foto, serta melakukan validasi terhadap data yang diinputkan.
Primary Actor	Donatur
Precondition	Donatur sudah dapat mengakses fitur posting donasi.
Postcondition	Posting donasi ditampilkan pada daftar donasi dengan status available.
Error Situations	Data posting tidak lengkap.
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan validasi data gagal karena ada data yang belum terisi.
Trigger	Donatur ingin membuat atau mengelola posting donasi.
Main Success Scenario	
Donatur	**Sistem**
1. Mengakses halaman posting donasi	2. Menampilkan form posting donasi
3. Memilih opsi tambah posting donasi	
4. Mengisi data donasi (judul, deskripsi, kategori, porsi, lokasi, dan tanggal kedaluwarsa)	
	5. Melakukan validasi data
6. Klik button simpan	
	7. Menyimpan posting donasi yang baru dibuat ke database
	8. Mengunggah posting donasi dengan pesan “Permintaan posting donasi berhasil diajukan.”
Alternative Scenario	
3. Memilih opsi edit posting donasi	
4. Memperbarui data donasi (judul, deskripsi, kategori, porsi, lokasi, dan tanggal kedaluwarsa) di posting donasi yang dipilih	
	5. Melakukan validasi data

6. Klik button simpan perubahan	
	7. Menyimpan perubahan posting donasi ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil “Data posting donasi berhasil diperbarui.”
Alternative Scenario	
3. Memilih opsi hapus posting donasi	
4. Menghapus salah satu posting donasi yang dipilih	
	5. Melakukan konfirmasi penghapusan posting donasi
6. Klik button Ya	
	7. Menyimpan perubahan daftar posting donasi ke database
	8. Menampilkan pesan berhasil “Posting donasi berhasil dihapus.”
Extention	-
Frequency of use	25 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 3

7) Edit dan Pembatalan Donasi

ID	007
Tittle	Edit dan Pembatalan Donasi
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur bagi donor untuk mengubah data posting donasi selama status masih tersedia, serta melakukan pembatalan donasi sehingga posting tidak dapat diakses oleh pengguna lain.
Primary Actor	Donatur
Precondition	Donatur memiliki posting donasi.
Postcondition	Data donasi berhasil diperbarui atau dibatalkan.
Error Situations	Donasi sudah berstatus claimed atau status lain selain available.
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan sesuai kondisi (misalnya, tidak bisa diubah karena sudah diklaim).
Trigger	Donatur ingin mengubah atau membatalkan posting donasi.
Main Success Scenario	
Donatur	**Sistem**
1. Membuka daftar posting donasi	2. Menampilkan daftar posting donasi
3. Memilih posting donasi yang akan diedit	
	4. Menampilkan detail posting

5. Mengubah data donasi menjadi dibatalkan	
6. Klik button simpan	
	7. Memvalidasi status (harus available)
	8. Memvalidasi data input
	9. Menyimpan perubahan ke database
	10. Menampilkan pesan berhasil "Posting donasi berhasil dibatalkan."
Alternative Scenario	
4. Klik button simpan	
	5. Status bukan *available*.
	6. Menampilkan pesan bahwa edit atau pembatalan donasi tidak dapat dilakukan.
Extention	-
Frequency of use	5 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 3

8) Mencari Postingan Donasi

ID	008
Tittle	Mencari Postingan Donasi
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur pencarian dan penelusuran posting donasi bagi pengguna dengan dukungan filter berdasarkan kategori, lokasi, status, dan kata kunci, serta menampilkan daftar donasi secara bertahap seperti foto, judul, lokasi, status, dan tanggal kedaluwarsa.
Primary Actor	Penerima
Precondition	Data posting donasi tersedia di dalam sistem
Postcondition	Sistem menampilkan daftar posting donasi sesuai dengan kriteria pencarian
Error Situations	Tidak ada data yang sesuai dengan filter atau kata kunci.
System state in the event of an error	Jika tidak ada hasil, maka sistem akan menampilkan empty state (data tidak ditemukan).
Trigger	Penerima ingin mencari atau menelusuri posting donasi berdasarkan kebutuhan tertentu.
Main Success Scenario	
Penerima	**Sistem**
1. Membuka halaman pencarian donasi	2. Menampilkan daftar awal posting donasi
3. Memasukkan kata kunci atau memilih filter (kategori/lokasi/status)	
4. Klik tombol cari / apply filter	
	5. Memproses permintaan pencarian

	6. Mengambil data sesuai kriteria
	7. Menampilkan hasil pencarian
Alternative Scenario	
4. Klik tombol cari / apply filter	
	5. Memproses permintaan pencarian.
	6. Menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
7. Mengubah filter/kata kunci	
8. Melakukan pencarian ulang	
Extention	-
Frequency of use	45 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 3

9) Melihat Detail Posting Donasi

ID	009
Tittle	Melihat Detail Posting Donasi
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur untuk menampilkan informasi detail dari suatu posting donasi yang mencakup informasi donatur, jumlah porsi tersisa, dan tanggal kedaluwarsa.
Primary Actor	Penerima
Precondition	Data posting donasi tersedia di dalam sistem
Postcondition	Sistem menampilkan informasi detail posting donasi secara lengkap
Error Situations	Penerima gagal melihat detail posting donasi karena masalah jaringan.
System state in the event of an error	Sistem tidak dapat menampilkan detail posting donasi.
Trigger	Penerima ingin memilih salah satu posting donasi dari daftar pencarian atau daftar donasi.
Main Success Scenario	
Penerima	**Sistem**
1. Memilih salah satu posting donasi	2. Mengambil data detail dari database
3. Klik button lihat detail	
	4. Menampilkan informasi detail (donatur, porsi, expiry)
5. Melihat informasi detail donasi	
Alternative Scenario	
3. Klik button lihat detail	
	4. Menampilkan pesan bahwa sistem tidak dapat memuat detail posting donasi karena masalah jaringan.

Extention	-
Frequency of use	10 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 3

10) Melakukan Klaim Donasi

ID	010
Tittle	Melakukan Klaim Donasi
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur bagi receiver untuk melakukan klaim terhadap donasi yang tersedia dengan melakukan validasi status, mencatat data klaim, serta memperbarui status donasi secara otomatis.
Primary Actor	Penerima
Precondition	Status donasi masih available
Postcondition	Data klaim berhasil disimpan ke dalam sistem
Error Situations	Jaringan penerima tidak stabil
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan bahwa klaim gagal
Trigger	Penerima ingin melakukan klaim terhadap suatu donasi.
Main Success Scenario	
Penerima	**Sistem**
1. Memilih salah satu posting donasi	2. Mengambil data detail dari database
3. Klik button klaim	
	4. Menyimpan data klaim ke dalam database
	5. Mengubah status menjadi claimed
	6. Menampilkan notifikasi bahwa donasi sudah diklaim
Alternative Scenario	
4. Klik button klaim	
	4. Menyimpan data klaim ke dalam database
	5. Menampilkan pesan “Klaim gagal. Silakan cek jaringan Anda.”
Extention	-
Frequency of use	45 times/day
Status	-
Owner	
Priority	Level 3

11) Manajemen dan Moderasi

ID	011

Tittle	Manjemen dan Moderasi
Description	Sistem menyediakan fitur bagi admin untuk melakukan moderasi terhadap posting donasi serta mengelola data pengguna.
Primary Actor	Admin
Precondition	Admin sudah login ke dalam sistem
Postcondition	Data berhasil dimoderasi
Error Situations	Data tidak valid
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Trigger	Admin ingin memoderasi data
Main Success Scenario	
Admin	**Sistem**
1. Mengakses halaman moderasi	2. Menampilkan data moderasi
3. Memilih data moderasi	
4. Memilih aksi menerima	
	5. Menyimpan perubahan
	6. Menampilkan pesan sukses
Alternative Scenario	
4. Memilih aksi menolak	5. Menyimpan perubahan
	6. Menampilkan pesan sukses
Extention	-
Frequency of use	10 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 1

12) Export laporan

ID	012
Tittle	Export laporan
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur untuk mengekspor data donasi dan klaim ke dalam bentuk fil tertentu seperti PDF atau Excel yang dapat digunakan untuk keperluan pelaporan dan dokumentasi
Primary Actor	Admin
Precondition	Admin sudah login ke dalam sistem dan data laporan tersedia
Postcondition	File laporan berhasil diexport dan diunduh oleh admin
Error Situations	Proses Eexport gagal karena data tidak tersedia atau terjadi kesalahan sistem
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa export laporan gagal dilakukan

Trigger	Admin ingin mengunduh laporan data donasi dan klaim
Main Success Scenario	
Admin	**Sistem**
1. Mengakses halaman laporan	2. Menampilkan data laporan donasi dan klaim
3. Memilih rentang waktu atau filter data (tanggal/jenis aktivitas)	
4. Memilih format file (PDF/Excel)	
5. Klik tombol export	
	6. Memproses data sesuai filter data
	7. Menghasilkan file laporan
	8. Mengunduh file ke perangkat admin
	9. Menampilkan pesan sukses "Laporan berhasil diunduh"
Alternative Scenario	
5. klik tombol export	
	6. Memproses data
	7. Menampilkan pesan error "Data tidak tersedia atau gagal diekspor"
Extention	-
Frequency of use	5 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 2

13) Audit Trail dan Logging

ID	013
Tittle	Audit Trail dan Logging
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur pencatatan aktivitas penting pengguna seperti pembuatan posting, klaim donasi, perubahan status, serta aktivitas admin untuk keperluan audit dan evaluasi sistem
Primary Actor	Admin
Precondition	Sistem telah mencatat aktivitas pengguna
Postcondition	Data log aktivitas berhasil ditampilkan
Error Situations	Data log gagal dimuat
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Trigger	Admin ingin melihat aktivitas sistem
Main Success Scenario	
Admin	**Sistem**
1. Mengakses halaman audit trail	2. Menampilkan daftar aktivitas sistem
3. Memilih filter (tanggal/jenis aktivitas)	

4. Klik tombol filter	
	5. Memproses permintaan
	6. Menampilkan data log sesuai filter
Alternative Scenario	
4. Klik tombol filter	
	5. Gagal memproses data
	6. Menampilkan data log sesuai filter
Extention	-
Frequency of use	5 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 2

14) Menerima Notifikasi Klaim Donasi

ID	014
Tittle	Menerima Notifikasi Klaim Donasi
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur notifikasi kepada donatur ketika terdapat penerima yang melakukan klaim terhadap donasi yang diposting
Primary Actor	Donatur
Precondition	Donasi telah diklaim oleh penerima
Postcondition	Donatur menerima notifikasi klaim
Error Situations	Notifikasi gagal dikirim
System state in the event of an error	Sistem tidak menampilkan notifikasi
Trigger	Terjadi klaim donasi oleh penerima
Main Success Scenario	
Donatur	**Sistem**
	1. Mendeteksi adanya klaim donasi
	2. Mengirim notifikasi ke donatur
3. Membuka notifikasi	
	4. Menampilkan detail klaim donasi
Alternative Scenario	
	2. Gagal mengirim notifikasi
	3. Notifikasi tidak muncul
Extention	-
Frequency of use	20 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 2

15) Melihat Riwayat dan Donasi

ID	015
Tittle	Melihat Riwayat dan Donasi
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur bagi donatur untuk melihat daftar donasi yang pernah dibuat beserta status distribusinya
Primary Actor	Donatur
Precondition	Donatur sudah login ke dalam sistem
Postcondition	Riwayat donasi berhasil ditampilkan
Error Situations	Data riwayat donasi tidak ditemukan
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia
Trigger	Donatur ingin melihat riwayat donasi
Main Success Scenario	
Donatur	**Sistem**
1. Mengakses halaman riwayat donasi	2. Mengambil data riwayat donasi dari database
	3. Menampilkan daftar riwayat donasi
4. Memilih salah satu data	
	5. Menampilkan detail donasi
Alternative Scenario	
1. Mengakses halaman riwayat donasi	
	2. Data tidak ditemukan
	3. Menampilkan pesan “Data riwayat tidak tersedia”
Extention	-
Frequency of use	10 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 2

16) Melihat Dashboard dan Laporan Singkat

ID	016
Tittle	Melihat Dashboard dan Laporan Singkat
Description	Sistem harus dapat menyediakan dashboard yang menampilkan ringkasan data donasi, status distribusi, dan statistik sederhana.
Primary Actor	Admin, Donatur, dan Penerima
Precondition	Penerima sudah login ke dalam sistem
Postcondition	Dashboard berhasil ditampilkan
Error Situations	Data gagal dimuat
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Trigger	Penerima membuka dashboard
Main Success Scenario	
Penerima	**Sistem**

1. Mengakses halaman dashboard	2. Mengambil data dari database
	3. Mengolah data statistik
	4. Menampilkan dashboard berupa grafik dan ringkasan
Alternative Scenario	
1. Mengakses halaman dashboard	
	2. Gagal mengambil data
	3. Menampilkan pesan error
Extention	-
Frequency of use	10 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 2

17) Melihat Peta Lokasi Donasi

ID	017
Tittle	Melihat Peta Donasi Lokasi
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur visualisasi peta untuk menampilkan lokasi donasi dalam bentuk titik lokasi
Primary Actor	Penerima
Precondition	Data lokasi donasi tersedia
Postcondition	Peta lokasi ditampilkan
Error Situations	Data log gagal dimuat
System state in the event of an error	Data lokasi tidak tersedia
Trigger	Penerima membuka fitur peta lokasi donasi
Main Success Scenario	
Penerima	**Sistem**
1. Mengakses halaman peta lokasi donasi	2. Mengambil data lokasi
	3. Mengolah koordinat menjadi titik peta
	4. Menampilkan peta dengan titik lokasi donasi
Alternative Scenario	
1. Mengakses halaman peta lokasi donasi	
	2. Data tidak tersedia
	3. Menampilkan pesan “Data lokasi tidak ditemukan”
Extention	-
Frequency of use	8 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 3

18) Unggah bukti pengambilan

ID	018
Tittle	Unggah bukti pengambilan
Description	Sistem harus dapat menyediakan fitur bagi penerima untuk mengunggah bukti pengambilan donasi berupa foto sebagai konfirmasi.
Primary Actor	Penerima
Precondition	Donasi telah diklaim oleh penerima
Postcondition	buti berhasil diunggah dan tersimpan
Error Situations	Data log gagal dimuat
System state in the event of an error	File tidak valid atau gagal upload
Trigger	Penerima ingin mengunggah bukti pengambilan
Main Success Scenario	
Penerima	**Sistem**
1. Mengakses halaman upload bukti	2. Menampilkan form upload
3. Memilih file gambar	
4. Klik tombol upload	
	5. Melakukan validasi file
	6. Menyimpan file ke database
	7. Menghubungkan dengan data klaim
	8. Menampilkan pesan sukses “Bukti bethasil diunggah”
Alternative Scenario	
4. Klik tombol upload	
	5. File tidak valid
	6. Menampilak pesan “”Upload gagal. Format file tidak sesuai.”
Extention	-
Frequency of use	30 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 1

19) Melihat Riwayat Klaim

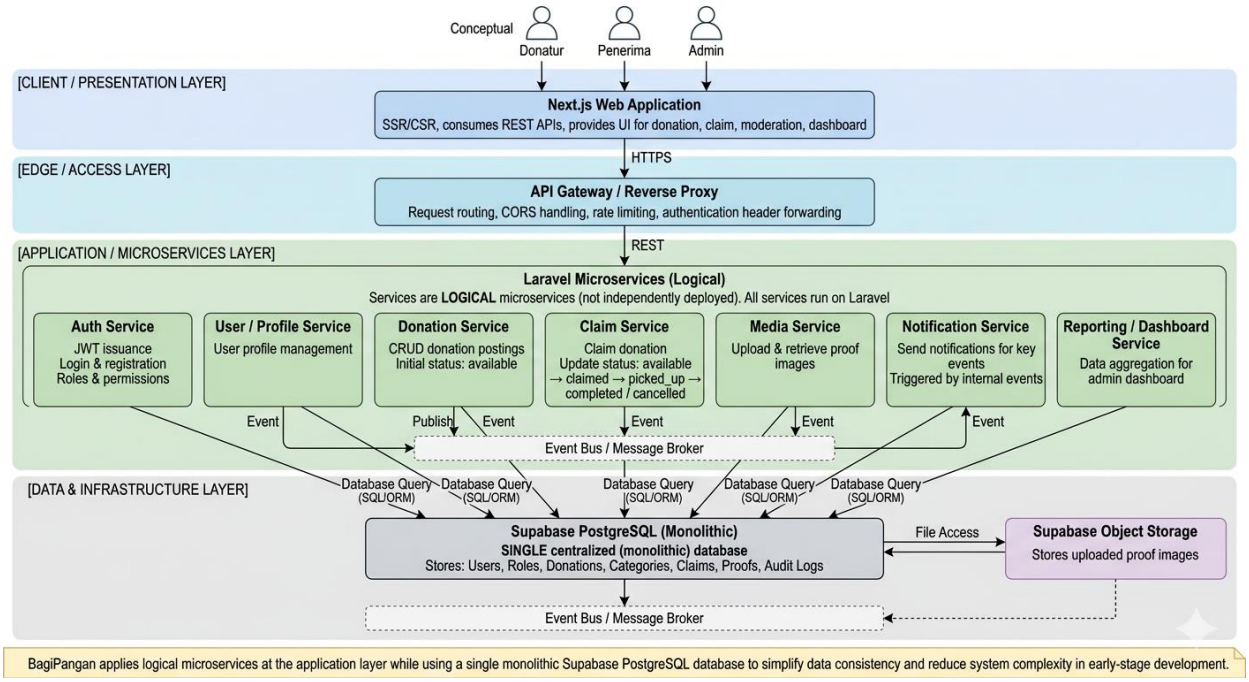
ID	019
Tittle	Melihat Riwayat Klaim
Description	Sistem harus dapat mennyediakan fitur bagi penerima untuk melihat riwayat klaim donasi yang pernah dilakukan beserta statusnya.
Primary Actor	Penerima
Precondition	penerima sudah login ke dalam sistem
Postcondition	Data riwayat klaim ditampilkan

Error Situations	Data tidak ditemukan
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia
Trigger	Penerima ingin melihat riwayat klaim
Main Success Scenario	
Penerima	**Sistem**
1. Mengakses halaman riwayat klaim	2. Mengambil data dari database
	3. Menampilkan daftar klaim
4. Memilih salah satu klaim	
	5. Menampilkan detail klaim.
Alternative Scenario	
1. Mengakses halaman riwayat klaim	
	2. Data tidak tersedia
	3. Menampilkan pesan "Data riwayat klaim tidak ditemukan"
Extention	-
Frequency of use	15 times/day
Status	-
Owner	-
Priority	Level 2

4.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem BagiPangan dirancang menggunakan pendekatan Microservices N-Tier Architecture untuk memastikan skalabilitas, modularitas, serta kemudahan pengembangan lintas tim. Pada tahap implementasi awal, seluruh layanan tetap dibangun dengan prinsip pemisahan domain (logical microservices), namun dijalankan menggunakan satu basis data terpusat (monolithic database) untuk mengurangi kompleksitas operasional. Seiring pertumbuhan sistem, setiap layanan dapat dipisahkan menjadi basis data independen sesuai prinsip database per service.

Gambar berikut menunjukkan arsitektur sistem secara keseluruhan:



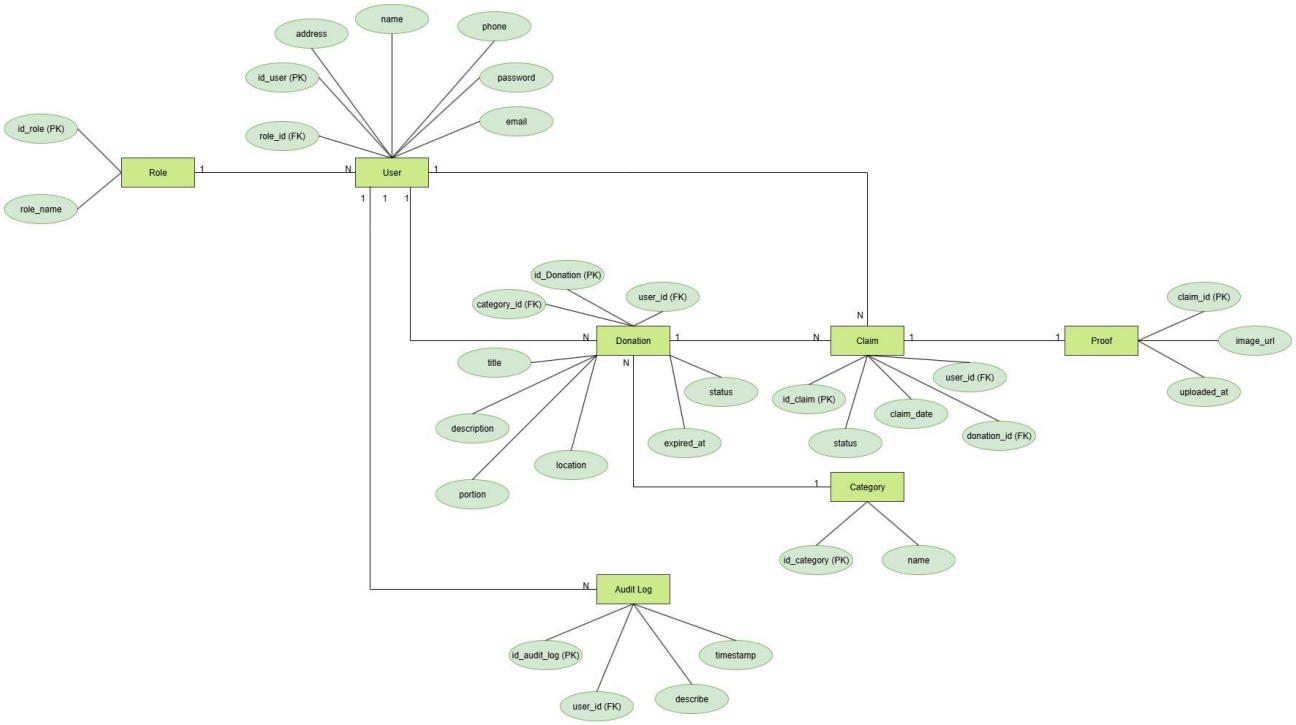
Bagan 2 diagram arsitektur to be

Arsitektur sistem BagiPangan dirancang menggunakan pendekatan layered architecture dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara lapisan presentasi, akses, aplikasi, dan data. Pada sisi Client/Presentation Layer, pengguna yang terdiri dari Donatur, Penerima, dan Admin mengakses sistem melalui Next.js Web App yang mendukung Server-Side Rendering (SSR) dan Client-Side Rendering (CSR). Aplikasi frontend ini berkomunikasi dengan backend menggunakan protokol HTTPS melalui API Gateway/Reverse Proxy, yang berfungsi sebagai gerbang utama untuk melakukan routing request, pengaturan CORS, pembatasan akses (rate limiting), serta penerusan informasi autentikasi ke layanan backend. Pendekatan ini memastikan keamanan komunikasi sekaligus menyederhanakan manajemen akses ke layanan aplikasi.

Pada sisi backend, sistem menerapkan pendekatan logical microservices yang dikembangkan menggunakan Laravel, di mana setiap layanan merepresentasikan domain fungsi tertentu seperti Auth Service, User/Profile Service, Donation Service, Claim Service, Media Service, Notification Service, serta Reporting/Dashboard Service. Meskipun logika aplikasi dipisahkan ke dalam beberapa service, seluruh layanan tersebut menggunakan satu basis data terpusat (monolithic database) berbasis Supabase PostgreSQL untuk menjaga konsistensi data dan mengurangi kompleksitas integrasi, khususnya pada tahap pengembangan awal. Penyimpanan file gambar bukti pengambilan dikelola melalui Supabase Object Storage yang diakses oleh Media Service. Dengan desain ini, sistem tetap

modular, mudah dikembangkan, serta siap untuk ditingkatkan skalanya di masa depan tanpa mengorbankan kesederhanaan implementasi dalam lingkup proyek perkuliahan.

4.2 Rancangan ERD



ERD (*Entity Relationship Diagram)* pada sistem BagiPangan dibuat untuk menggambarkan bagaimana data dalam sistem saling terhubung dikelola secara terstruktur. Sistem ini sendiri dibuat untuk membantu proses distribusi makanan berlebih agar tidak terbuang sia-sia dan bisa sampai ke orang yang membutuhkan. Sebelumnya proses ini masih dilakukan secara manual lewat chat atau media sosial, sehingga tidak rapi, sulit dilacak, dan sering tidak terdokumentasi dengan baik.

Dengan adanya ERD ini, kita bisa melihat dengan jelas data apa saja yang dibutuhkan, bagaimana hubungan antar data (misalnya antara user, donasi, dan klaim), serta memastikan sistem dapat berjalan dengan lebih terorganisir. Tujuan utama dibuatya ERD adalah sebagai panduan dalam membangun database agar sesuai dengan kebutuhan sistem, mengurangi kesalahan saat pengembangan, dan memastikan semua proses seperti posting donasi, klaim, hingga konfirmasi tercatat dengan baik.

1) User
   Menyimpan data akun pengguna dalam sistem

Atribut	Keterangan
id_user (PK)	ID unik user
name	Nama pengguna

email	Email login
password	Kata sandi
role_id (FK)	Menghubungkan ke role

2) Role
   Menentukan jenis atau peran user

Atribut	Keterangan
id_role (PK)	ID role
role_name	Nama role (admin, donor, penerima)

3) Donation
   Menyimpan data donasi makanan

Atribut	Keterangan
Id_donation (PK)	ID donasi
user_id (FK)	Siapa yang donasi
category_id (FK)	Kategori makanan
title	Judul donasi
description	Deskripsi
portion	Jumlah porsi
location	Lokasi
expired_at	Batas waktu
status	Status (available, claimed, dll)

4) Category
   Kategori makanan

Atribut	Keterangan
id_category (PK)	ID kategori
name	Nama kategori

5) Claim
   Menyimpan data klaim dari pengguna

Atribut	Keterangan
id_claim (PK)	Id klaim
user_id (FK)	Siapa yang klaim
donation_id (FK)	Donasi yang dikalaim

claim_date	Tanggal klaim
status	Status kalim

6) Proof
   Bukti pengambilan donasi

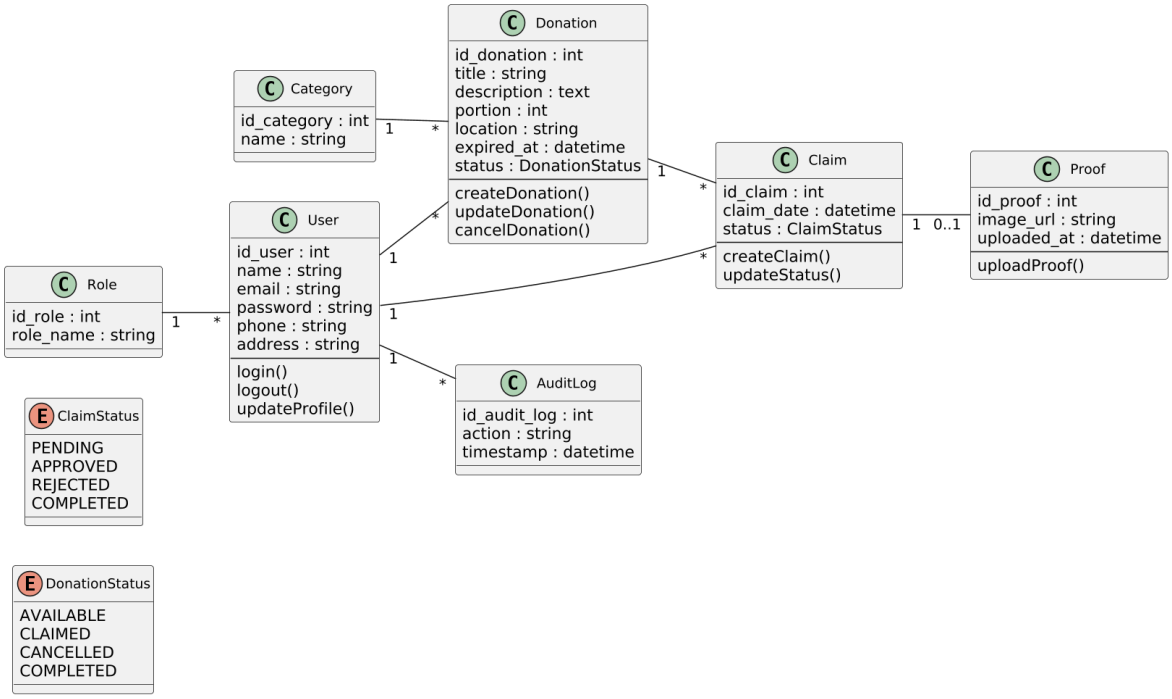
Atribut	Keterangan
id_proof (PK)	ID bukti
claim_id (FK)	Relasi ke klaim
image_url	Foto bukti
uploaded_at	Waktu upload

7) Audit Log
   Mencatat aktivitas penting dalam sistem

Atribut	Keterangan
id_audit_log (PK)	ID log
user_id (FK)	User yang melakukan aksi
action	Aksi yang dilakukan
timestamp	Waktu kejadian

4.3 Class Diagram

Class diagram sistem BagiPangan menunjukkan dua bagian utama, yaitu Domain Model dan Service Layer. Pada bagian Domain Model, kelas abstrak *User* berfungsi sebagai induk bagi tiga tipe pengguna: Admin, Donor, dan Receiver. Ketiganya mewarisi atribut dasar seperti nama, email, dan password, namun memiliki perilaku tambahan sesuai perannya masingmasing. Admin memiliki fungsi moderasi seperti menyetujui dan menolak donasi, Donor dapat membuat dan mengelola posting donasi, sedangkan Receiver memiliki kemampuan untuk mengklaim donasi dan mengunggah bukti pengambilan. Setiap user memiliki satu role dan dapat menghasilkan banyak *AuditLog* sebagai catatan aktivitas sistem.



Entity lain seperti *Category*, *Donation*, *Claim*, dan *Proof* merepresentasikan data inti alur donasi. Donation menyimpan informasi makanan berlebih serta status distribusinya, dan berelasi dengan Donor, Category, serta Claim. Claim dibuat oleh Receiver untuk mengklaim donasi tertentu dan dapat memiliki satu Proof sebagai bukti pengambilan. Relasi antar entity ini mencerminkan alur distribusi makanan dari Donor ke Receiver yang terdokumentasi dengan baik.

Pada sisi Service Layer, logika bisnis dipisahkan dalam kelas layanan seperti AuthService, DonationService, ClaimService, ProofService, NotificationService, dan ReportService. Setiap service menangani fungsinya masingmasing, mulai dari proses autentikasi, pengelolaan donasi, pengelolaan klaim, unggahan bukti, pengiriman notifikasi, hingga pembuatan laporan. Pemisahan ini memastikan sistem memiliki struktur modular yang memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan ekspansi fitur di masa mendatang.

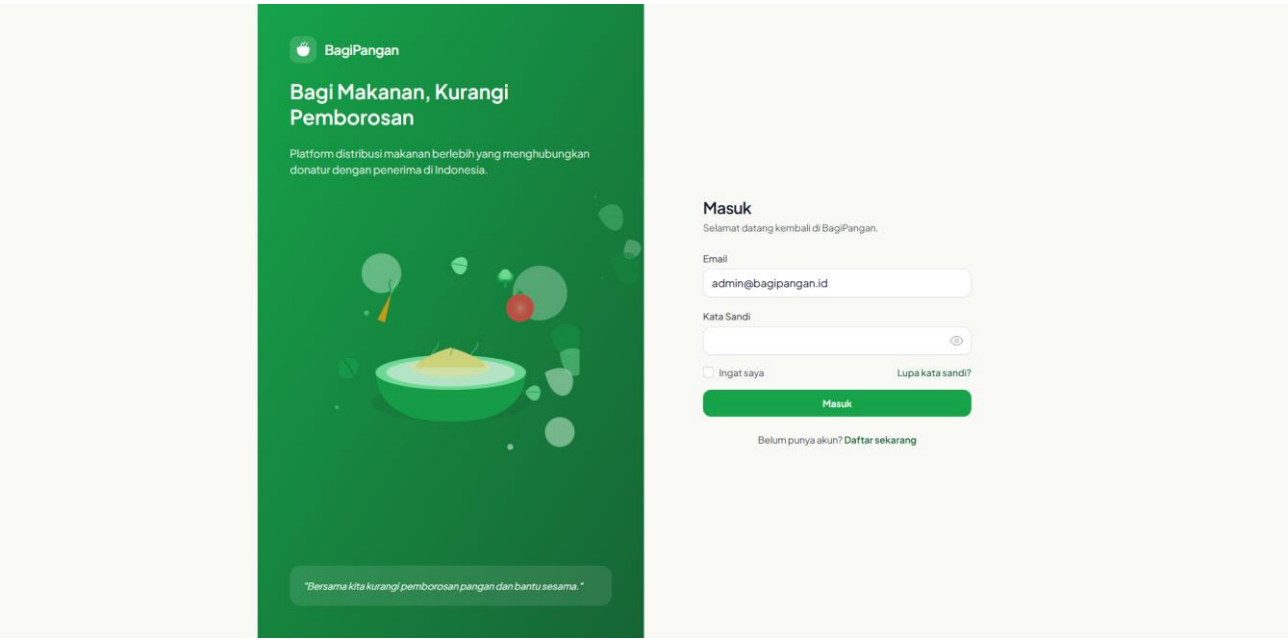
4.4 Mockup

- **Landing Page**

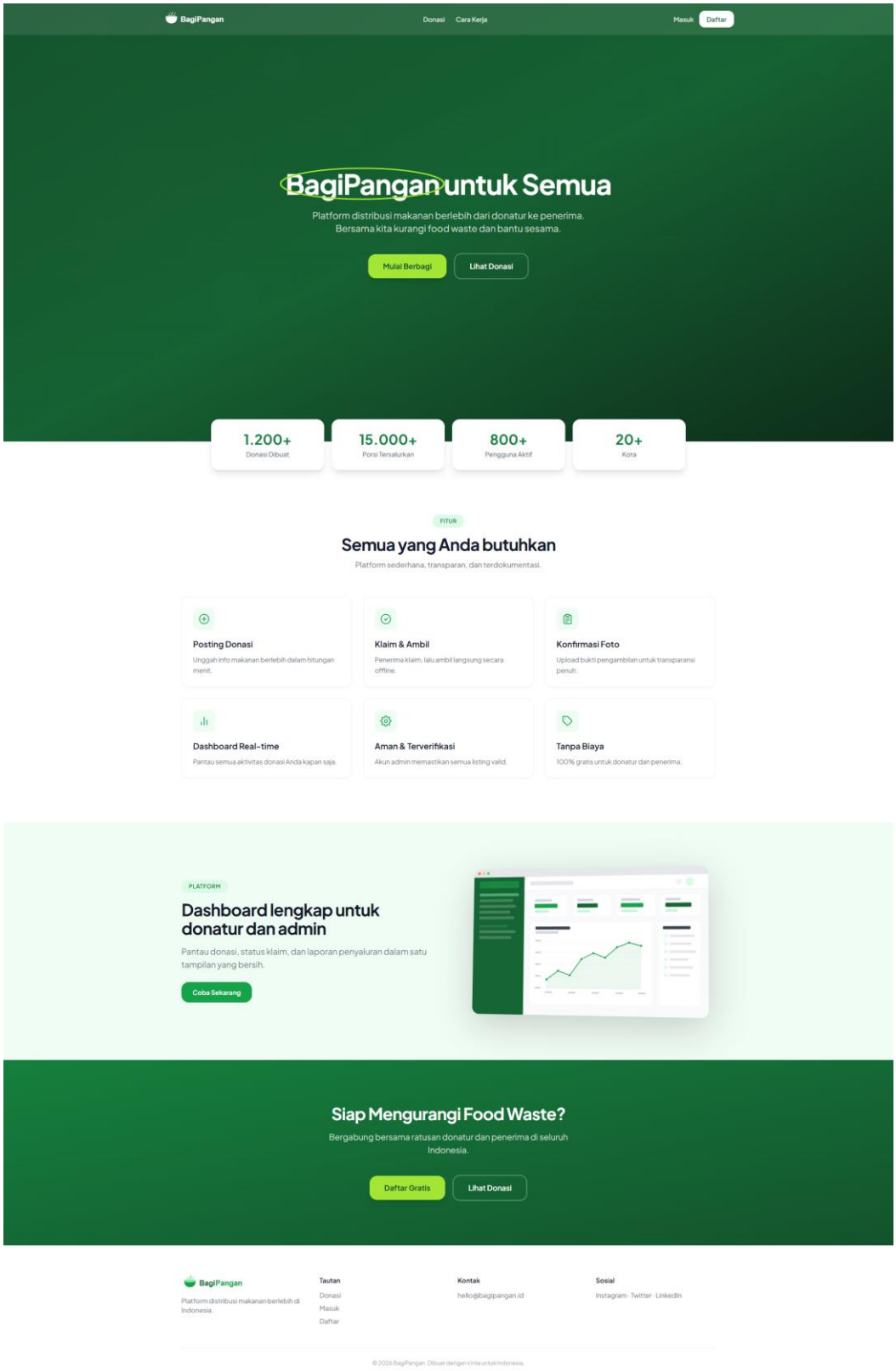
- Landing Page Utama: Halaman penyambutan publik yang menonjolkan nilai utama aplikasi ("Bagi Makanan, Kurangi Pemborosan"). Halaman ini menampilkan statistik dampak (social proof) seperti jumlah donatur (1.200+), penerima (15.000+), serta daftar fitur unggulan (Posting Donasi, Klaim & Ambil, Dashboard Real-time).
- Login / Masuk: Formulir autentikasi yang bersih dan sederhana di mana pengguna dapat memasukkan kredensial (Email dan Kata Sandi) untuk masuk ke sistem sesuai peran mereka (Admin, Donatur, atau Penerima).

Tampilan :

1. Login



2. Landing Page

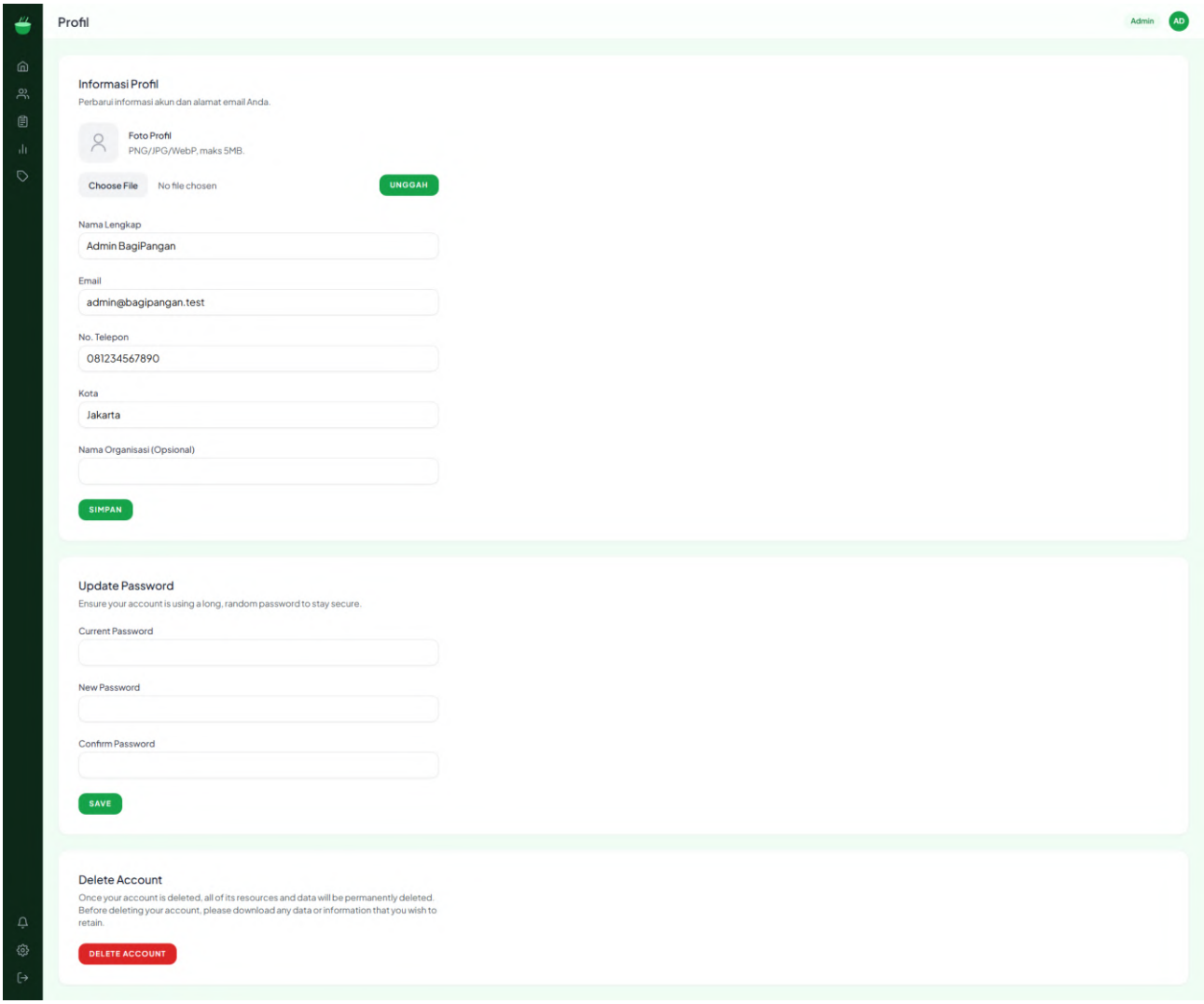


- **Antar Muka Admin**

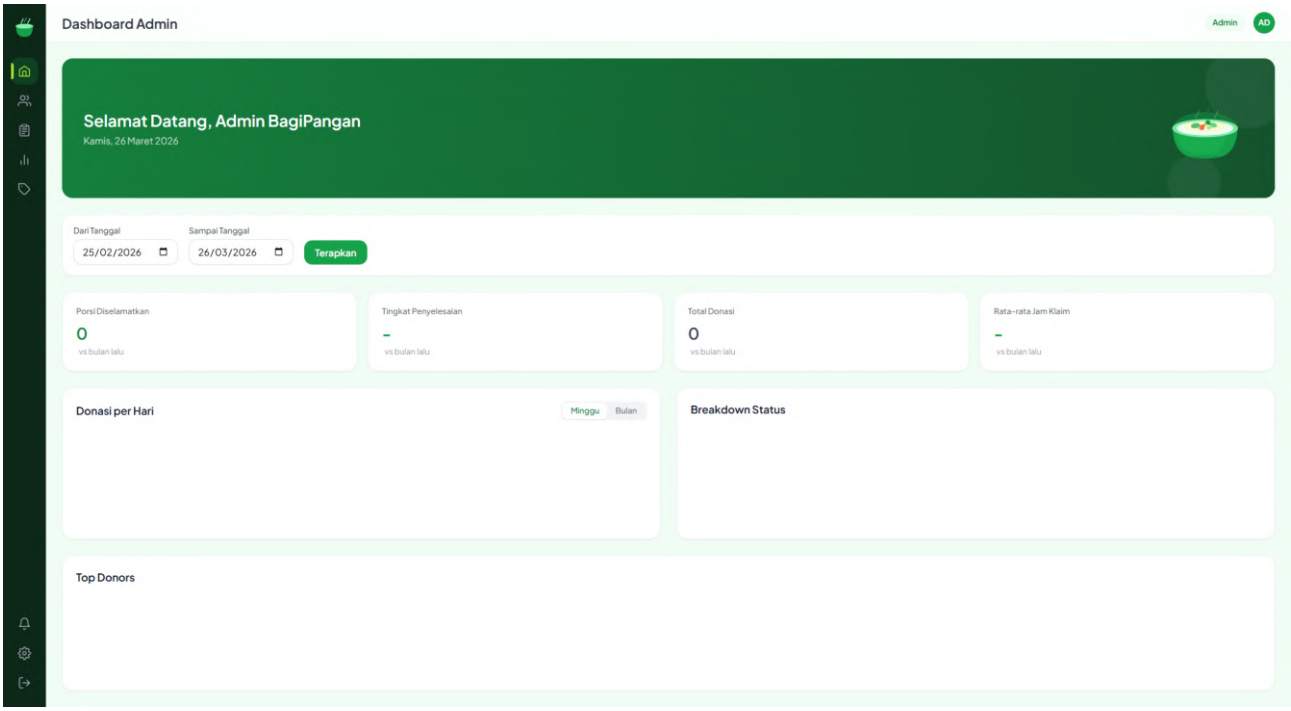
- Profil: Halaman pengaturan akun tempat Admin dapat mengubah informasi dasar, memperbarui kata sandi, atau menghapus akun.
- Dashboard Admin: Pusat kendali eksekutif yang menampilkan metrik utama sistem. Berdasarkan blueprint, dashboard ini memuat ringkasan data seperti total donasi, grafik tren donasi harian/mingguan, breakdown status distribusi (tersedia, diklaim, selesai), serta daftar donatur paling aktif (Top Donors).
- Users (Manajemen Pengguna): Tabel daftar pengguna terdaftar. Melalui antarmuka ini, Admin berwenang untuk memantau data pengguna dan melakukan tindakan moderasi seperti menangguhkan (suspend) akun yang melanggar aturan.
- Categories (Manajemen Kategori): Halaman khusus bagi Admin untuk menambah, mengubah, atau menghapus kategori makanan (contoh: Makanan Siap Saji, Sayur, Minuman).
- Donation (Moderasi Donasi): Antarmuka kontrol kualitas di mana Admin dapat melihat daftar posting donasi terbaru untuk disetujui (approve) atau ditolak (reject) agar platform tetap aman dan relevan.
- Reports (Laporan): Layar khusus untuk memfilter data berdasarkan status dan kategori, yang dilengkapi dengan fungsi ekspor (Export) untuk mengunduh laporan aktivitas ke dalam format CSV.
- dari sistem.

Tampilan :

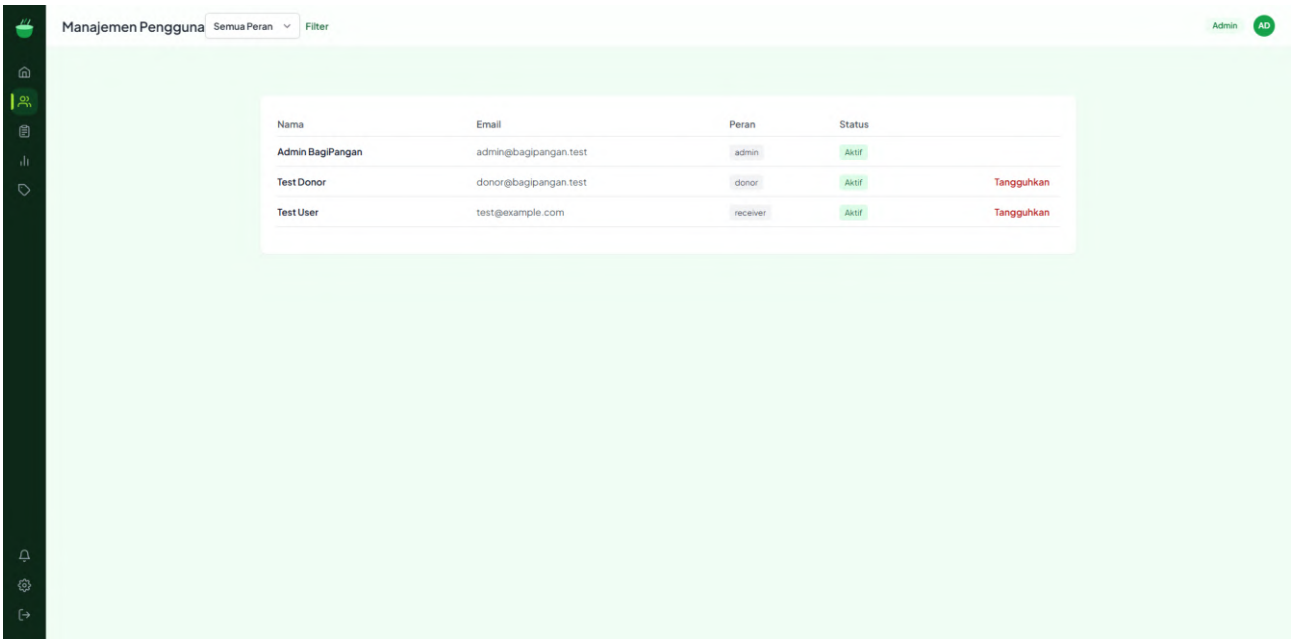
1. Profile


Profil
Admin
AD
Informasi Profil
Perbarui informasi akun dan alamat email Anda.
Foto Profil
PNG/JPG/WebP, maks 5MB.
Choose File
No file chosen
UNGGAH
Nama Lengkap
Admin BagiPangan
Email
admin@bagipangan.test
No. Telepon
081234567890
Kota
Jakarta
Nama Organisasi (Opsional)
SIMPAN
Update Password
Ensure your account is using a long, random password to stay secure.
Current Password
New Password
Confirm Password
SAVE
Delete Account
Once your account is deleted, all of its resources and data will be permanently deleted. Before deleting your account, please download any data or information that you wish to retain.
DELETE ACCOUNT

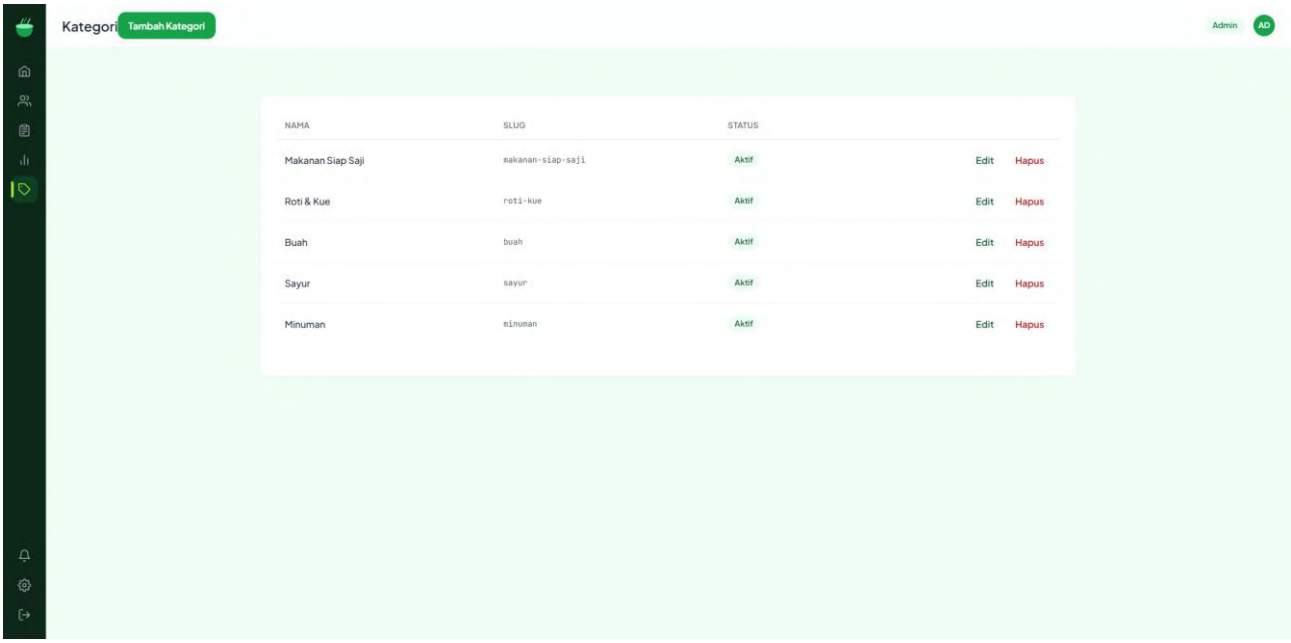
2. Dashboard



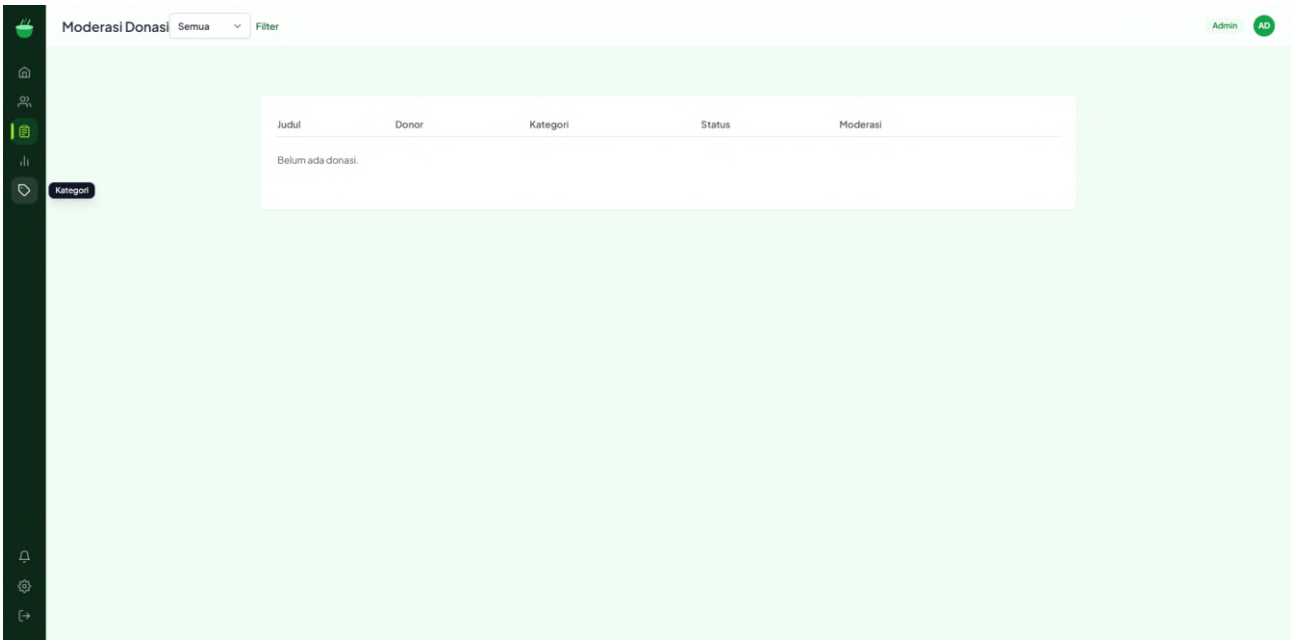
3. Users



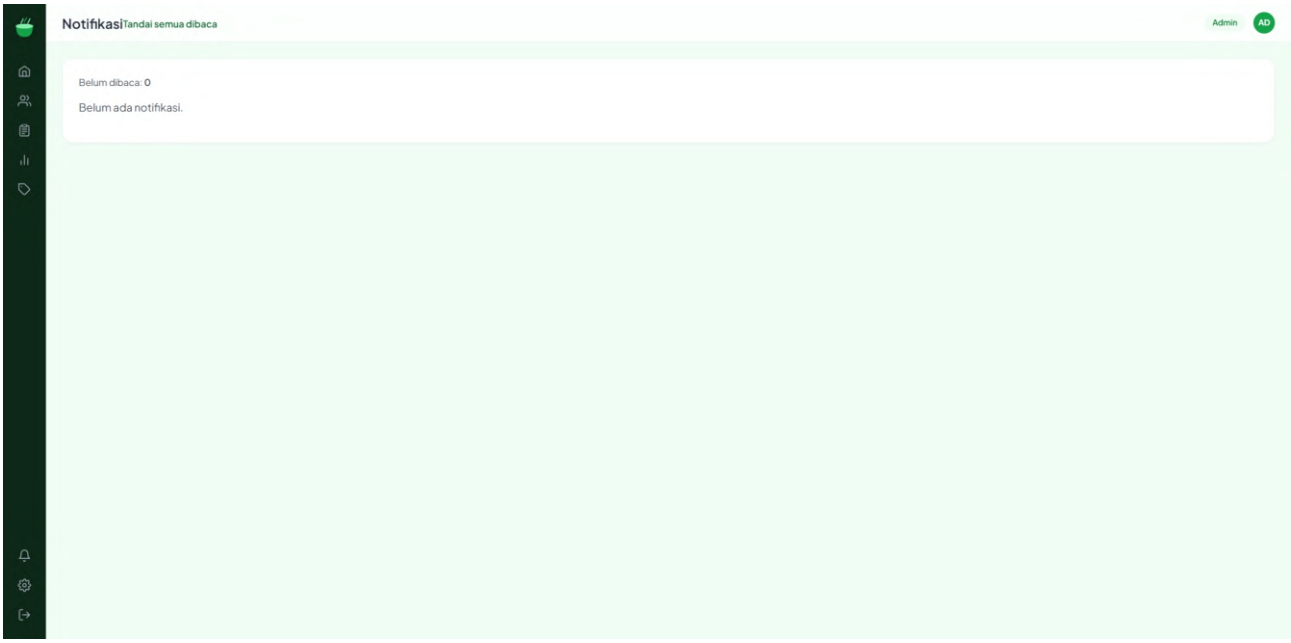
4. Categories



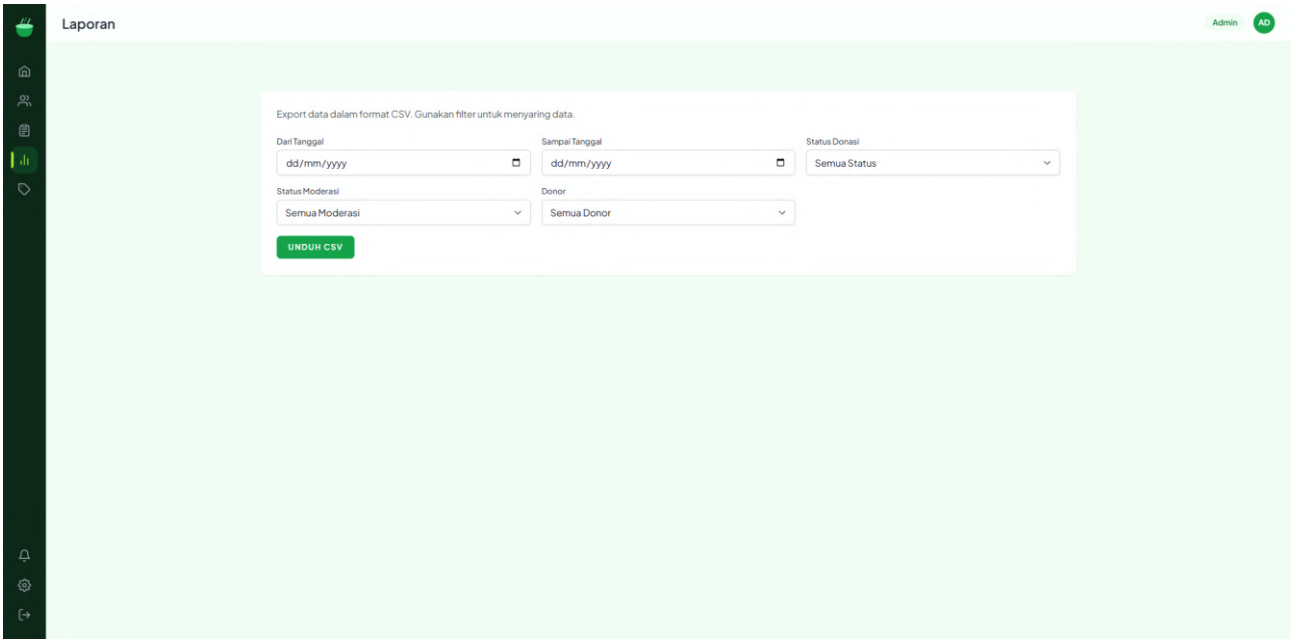
5. Donation



6. Notification


Notifikasi
Tandai semua dibaca
Admin
AD
Belum dibaca: 0
Belum ada notifikasi.

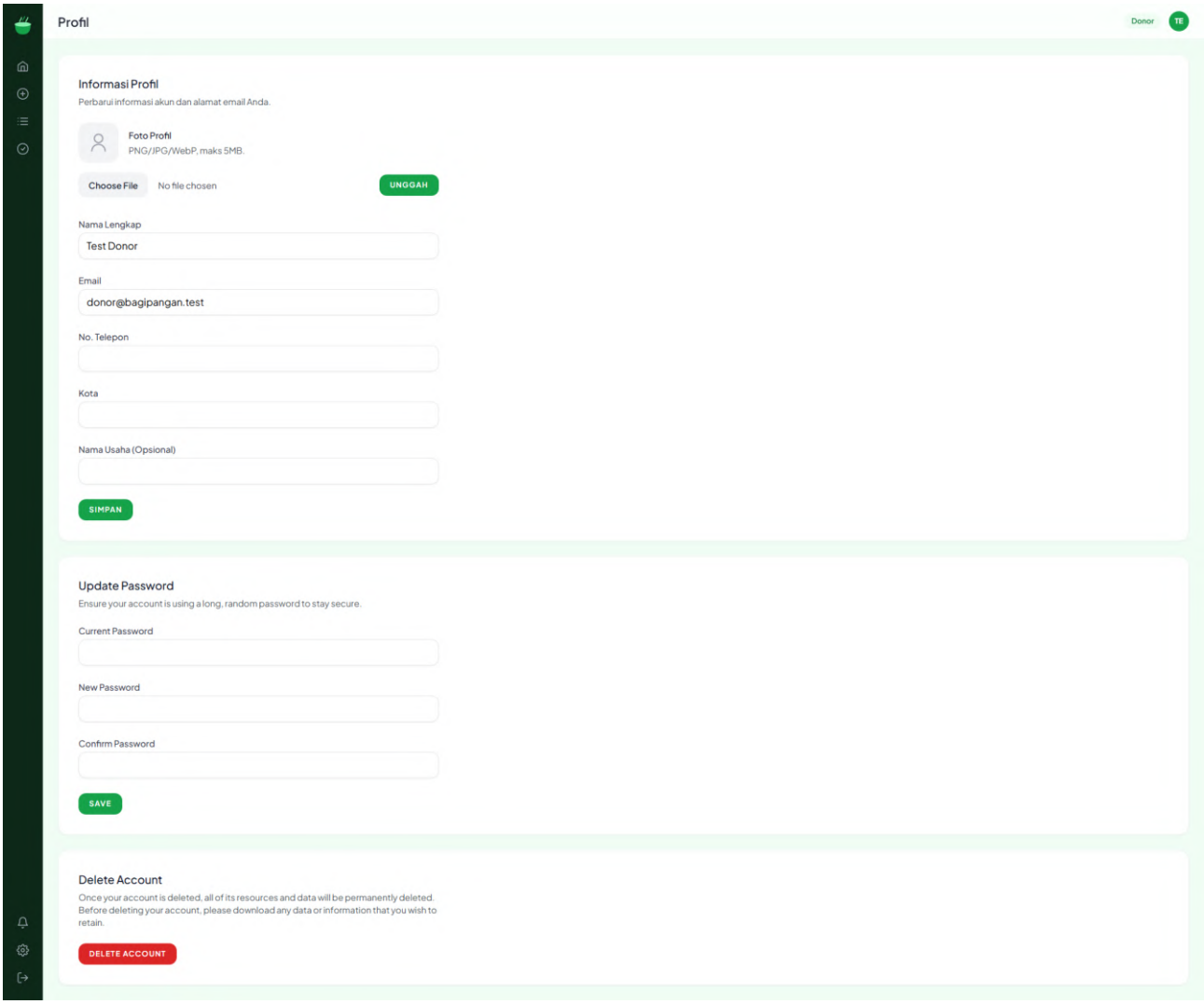
7. Reports


Laporan
Admin
AD
Export data dalam format CSV. Gunakan filter untuk menyaring data.
Dari Tanggal
dd/mm/yyyy
Sampai Tanggal
dd/mm/yyyy
Status Donasi
Semua Status
Status Moderasi
Semua Moderasi
Donor
Semua Donor
UNDUH CSV

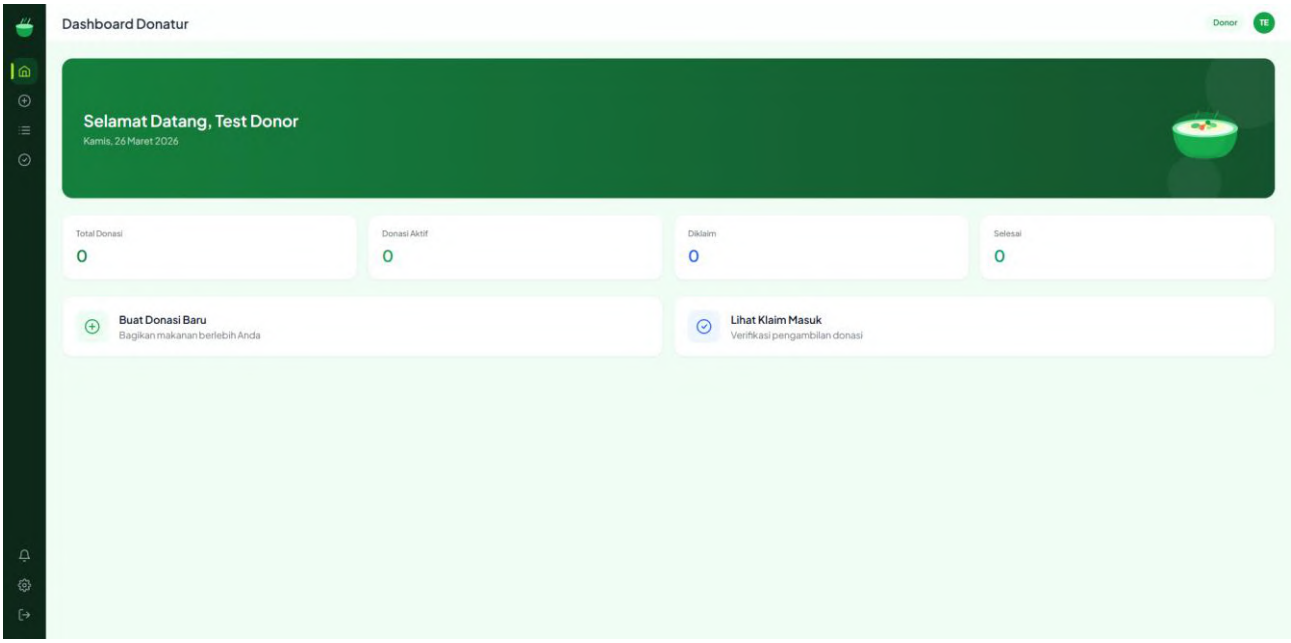
- **Donatur**
    - Profil: Pengaturan akun pribadi donatur.
    - Dashboard Donatur: Halaman beranda personalized yang menampilkan ringkasan performa donasi individu. Terdapat dua tombol pintasan utama yang sangat menonjol: "Buat Donasi Baru" dan "Lihat Klaim Masuk" untuk mempercepat navigasi.
    - Buat Donasi (Create): Formulir lengkap untuk mempublikasikan makanan. Donatur wajib mengisi detail seperti Kategori, Judul, Deskripsi, Jumlah Porsi, Kecamatan (Lokasi), Tanggal Kedaluwarsa, dan mengunggah foto makanan berkualitas baik.
    - Donasi Saya (Riwayat Donasi): Tabel riwayat (history) yang memperlihatkan daftar semua donasi yang pernah dibuat oleh donatur beserta status distribusinya.
    - Verifikasi Klaim: Halaman untuk melihat permintaan klaim yang masuk dari penerima dan melakukan peninjauan.
    - Notification: Pusat notifikasi agar donatur langsung mendapat pemberitahuan (real-time) ketika ada penerima yang melakukan klaim terhadap makanannya.

Tampilan :

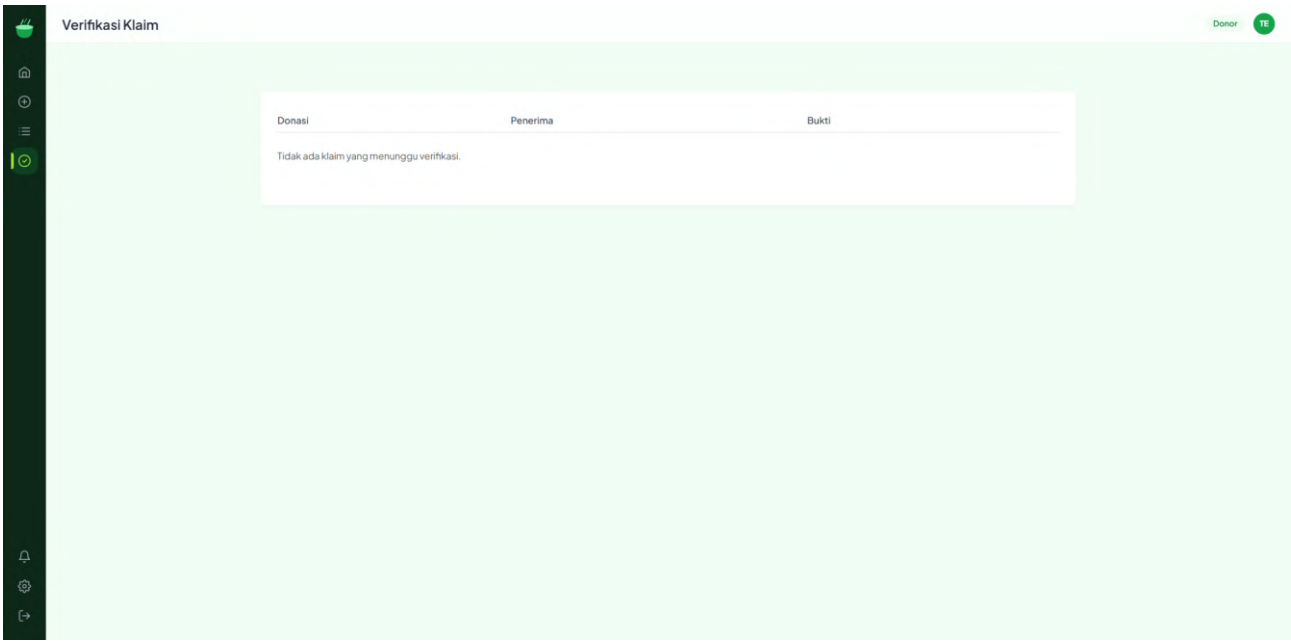
1. Profile



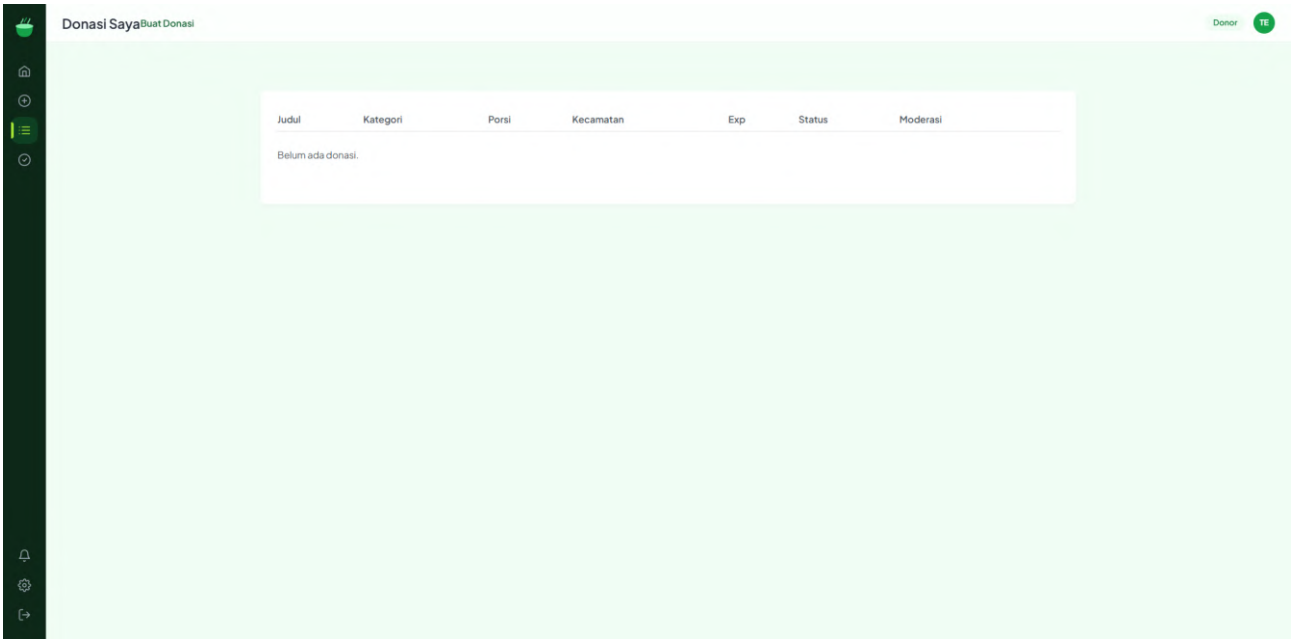
2. Donor – Dashboard



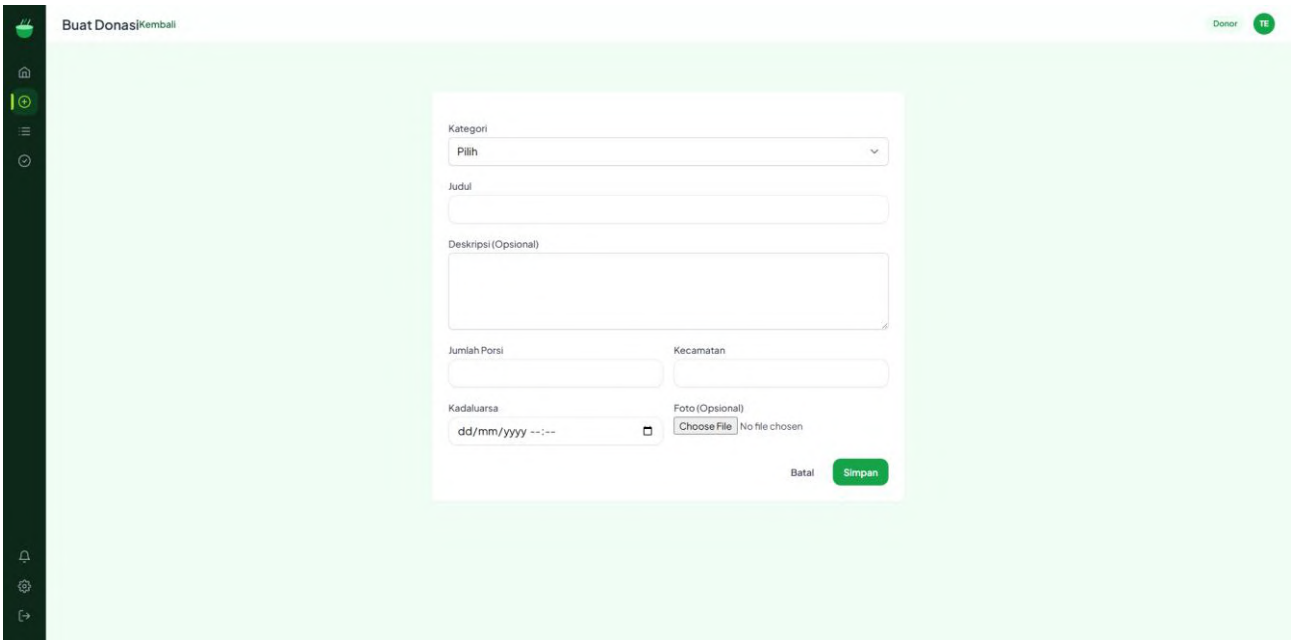
3. Donor – Claim



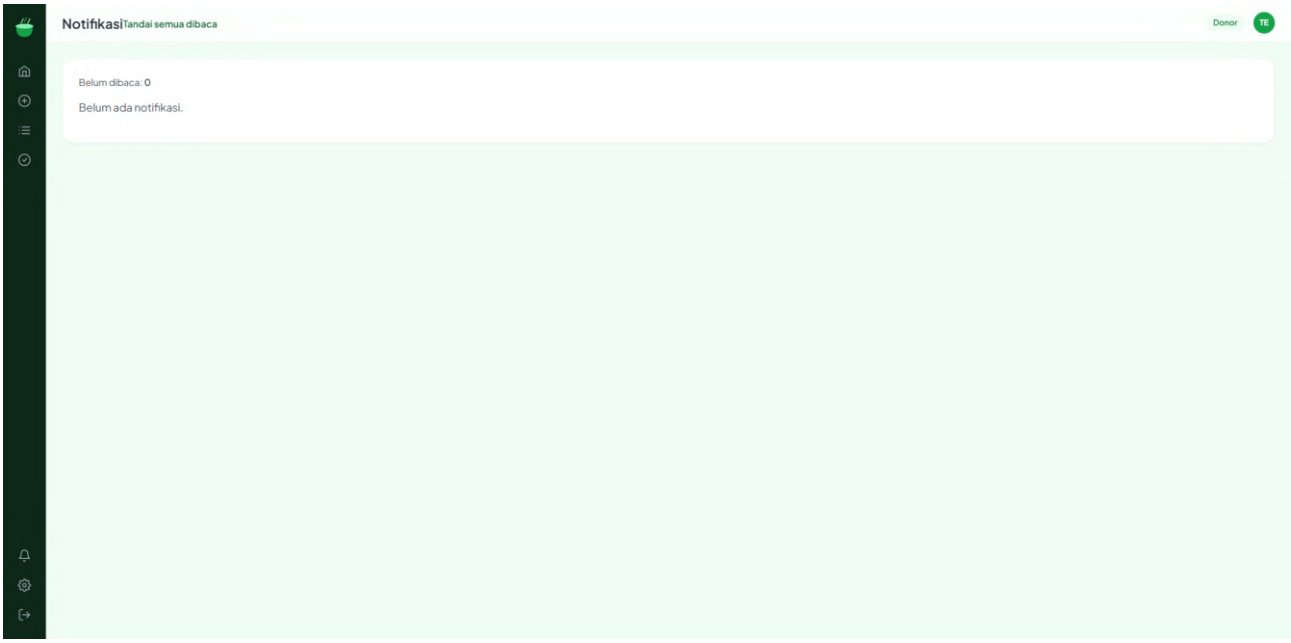
4. Donor -Donation



5. Donor – Donation – create



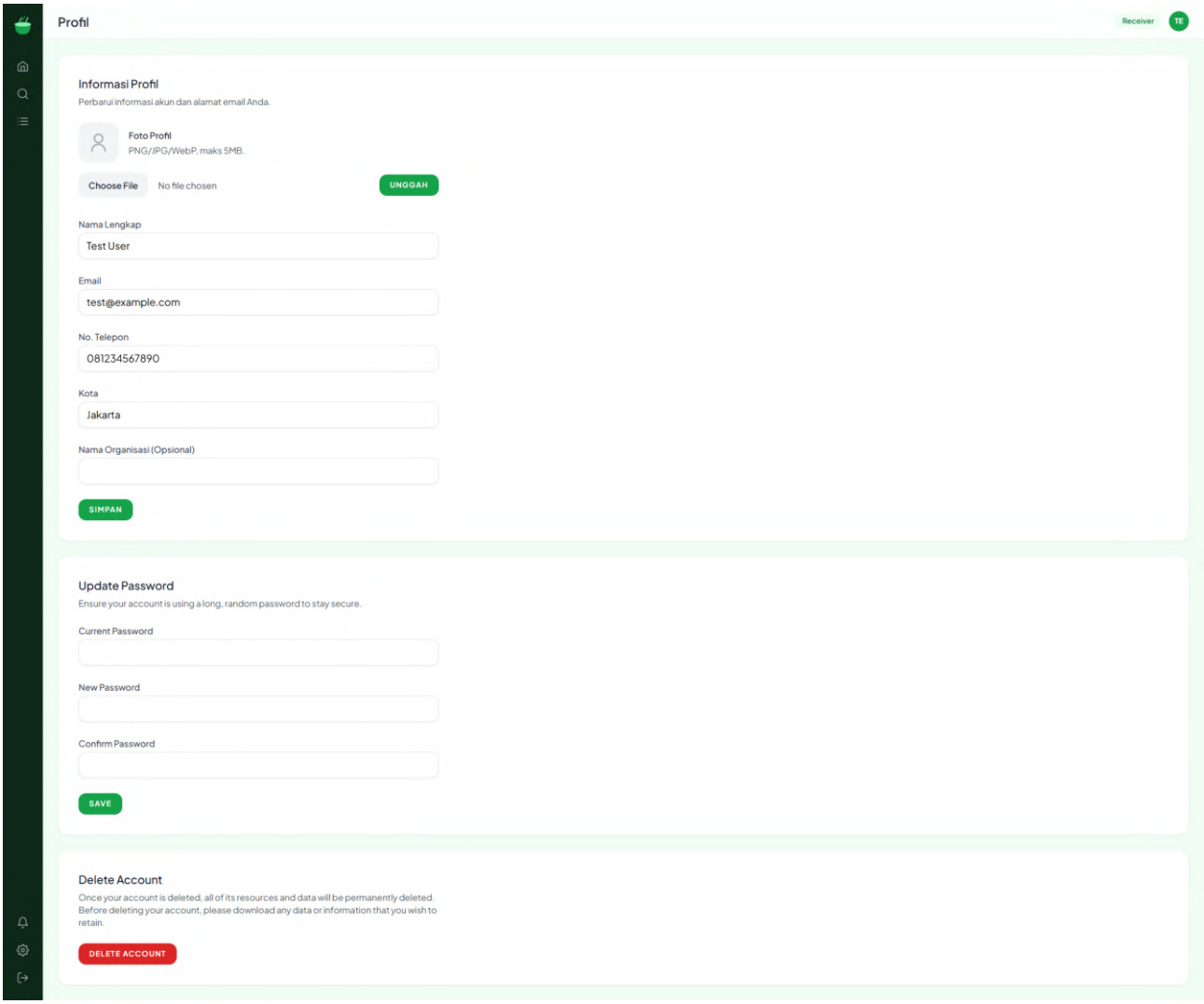
6. Notification



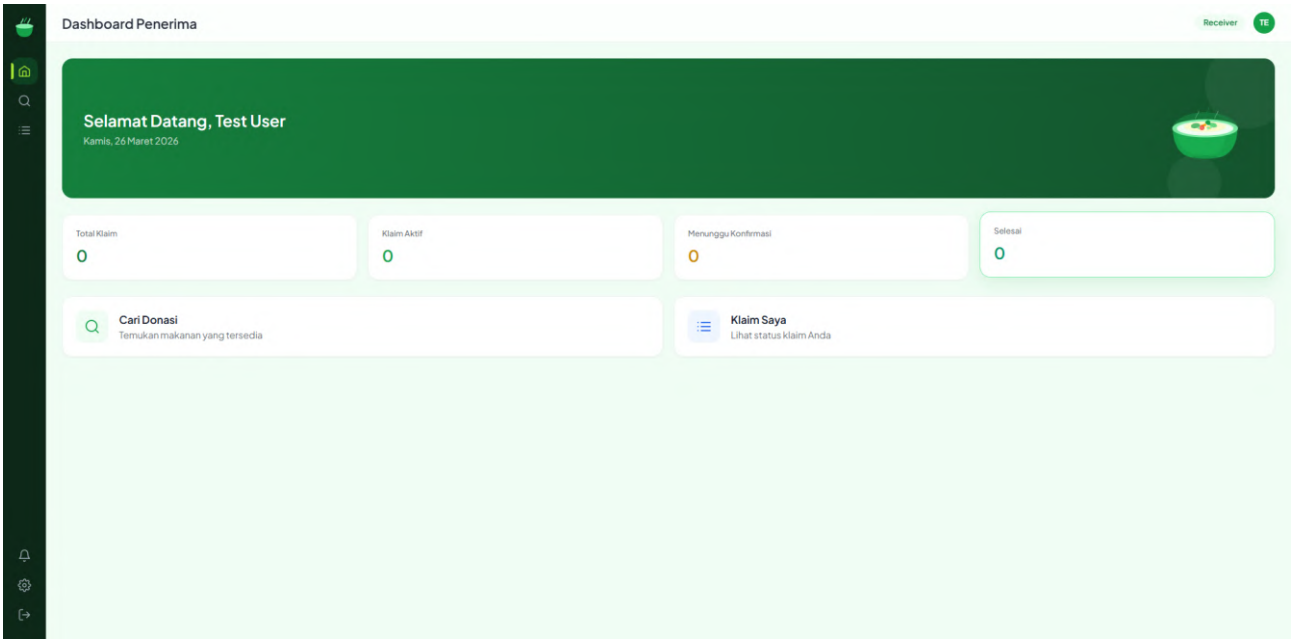
- **Penerima**
    - Profil: Pengaturan akun pribadi penerima.
    - Dashboard Penerima: Beranda yang difokuskan pada akses pencarian. Terdapat bar pencarian "Cari Donasi" untuk menemukan makanan terdekat dan pintasan ke "Klaim Saya".
    - Daftar Donasi (Listing & Search): Ini adalah halaman eksplorasi utama. Menampilkan katalog donasi dalam format grid responsif berupa kartu (bento card). Pengguna dapat mencari kata kunci dan menggunakan dropdown filter (Kategori, Lokasi, Status). Setiap kartu menampilkan thumbnail foto, judul makanan, lokasi, label status warna hijau, dan waktu kedaluwarsa.
    - Detail Donasi & Klaim: Jika pengguna mengeklik sebuah kartu donasi, mereka akan melihat foto resolusi penuh, detail porsi, dan sebuah tombol hijau yang menonjol bertuliskan "Klaim Donasi" (muncul secara dinamis jika statusnya tersedia).
    - Klaim Saya (Riwayat Klaim): Halaman riwayat (history) yang menampilkan daftar donasi yang telah berhasil diklaim. Di antarmuka ini pula, penerima akan mengakses tombol/form untuk Mengunggah Bukti Pengambilan (Proof of Pickup) berupa foto pasca-pengambilan fisik.
    - Notification: Menampilkan pesan status terkini mengenai klaim atau informasi penting lainnya dari sistem.

Tampilan :

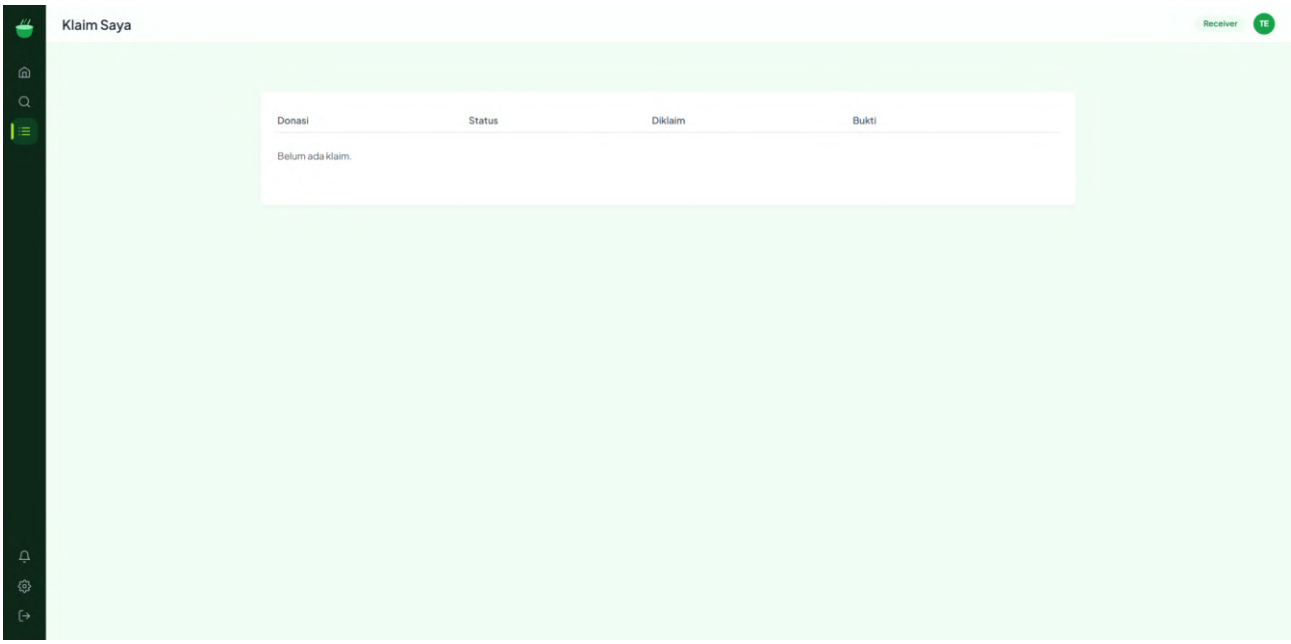
1. Profile



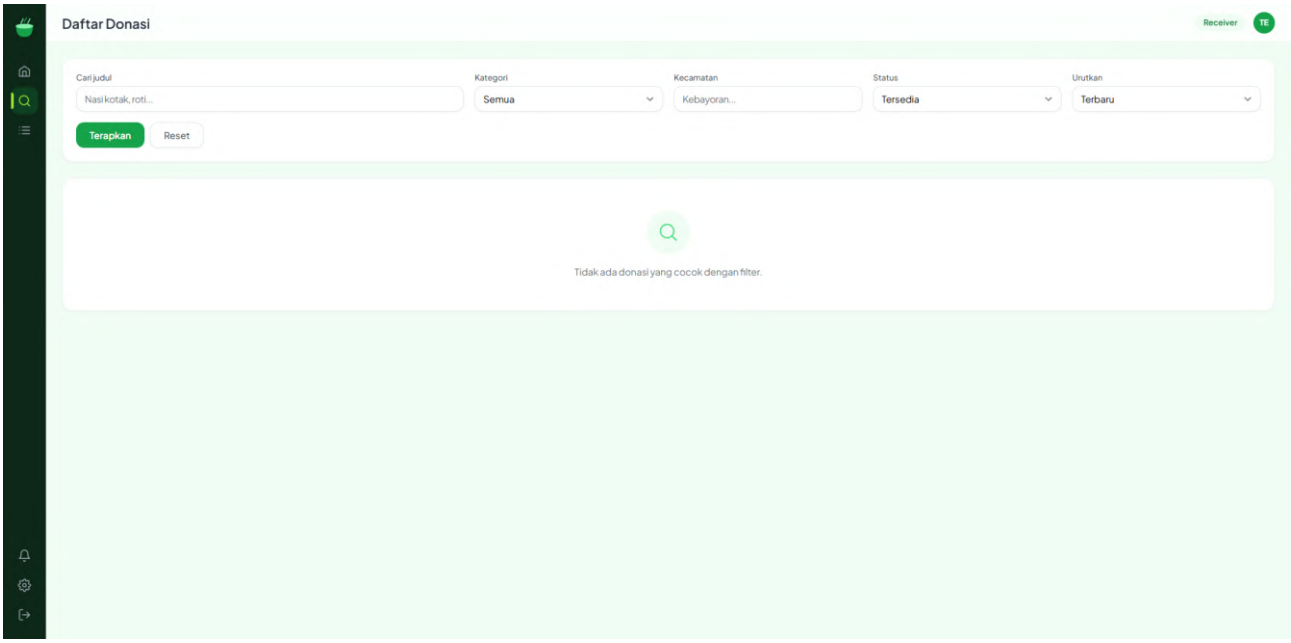
2. Receiver – Dashboard



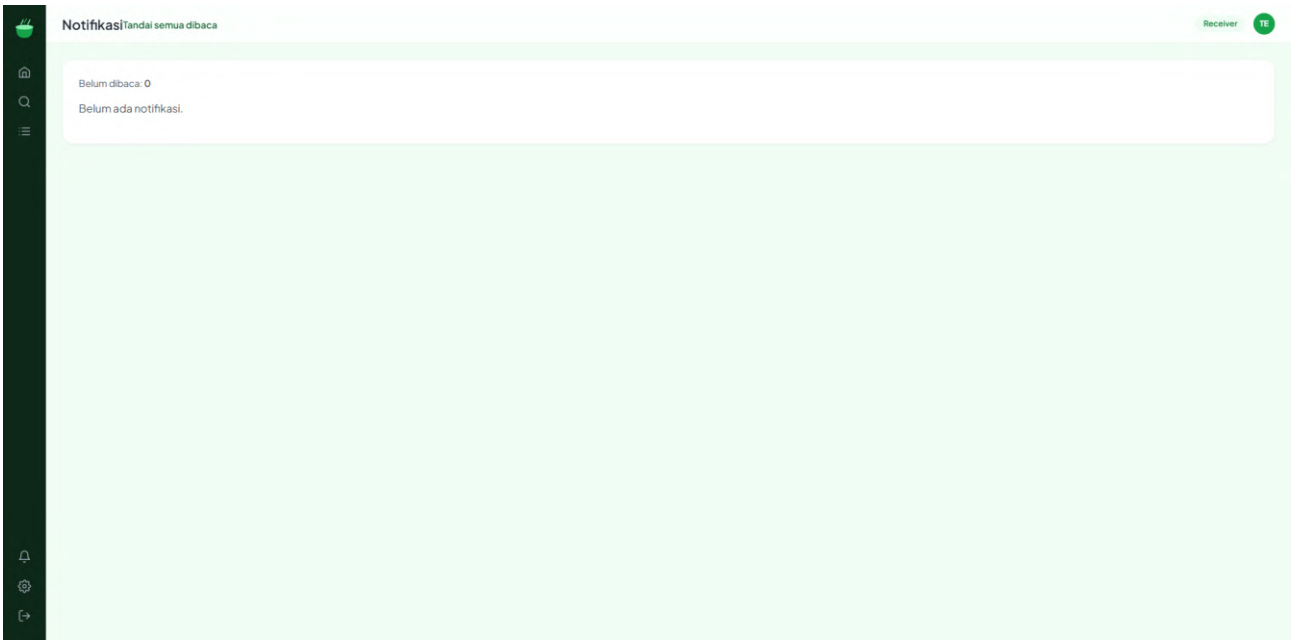
3. Receiver – Claim



4. Donation



5. Notification

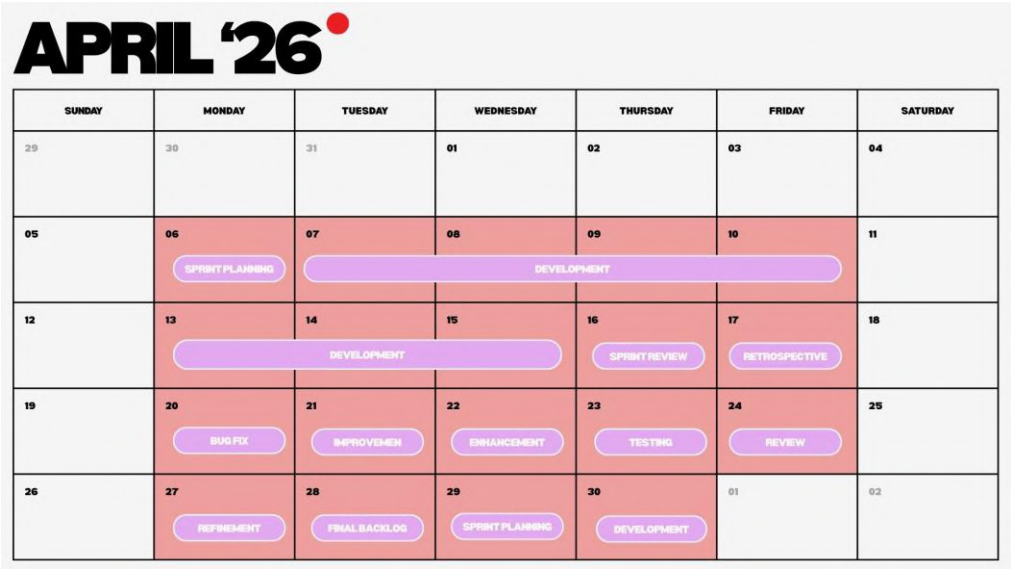


5. Metode Pengembangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agile Development. Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, di mana proses pengembangan dilakukan secara bertahap dengan fokus pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Metode ini menekankan kolaborasi antara pengembang dan pengguna, serta menghasilkan bagian sistem yang dapat diuji pada setiap tahapan pengembangan, sehingga kualitas sistem dapat terus ditingkatkan selama proses berlangsung.

Kerangka kerja Agile yang digunakan adalah Scrum, yaitu metode yang membagi proses pengembangan ke dalam beberapa siklus kerja pendek yang disebut sprint. Dalam Scrum, pengembangan sistem dimulai dengan penyusunan product backlog yang berisi daftar kebutuhan sistem berdasarkan prioritas. Setiap sprint mencakup proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi hasil. Penggunaan Scrum memungkinkan tim pengembang untuk memantau kemajuan proyek secara berkala dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.1 Jadwal Pengembangan



Sprint 1 (6 – 10 April)

Fokus: Setup awal & autentikasi

- FR-02: Registrasi Akun
- FR-03: Login
- Setup database & struktur project

Output:

- User bisa daftar & login
- Sistem autentikasi dasar berjalan

Sprint 2 (13 – 17 April)

Fokus: Manajemen user & profil

- FR-01: Manajemen Akun (CRUD)
- FR-04: Manajemen Profile (CRUD)

Output:

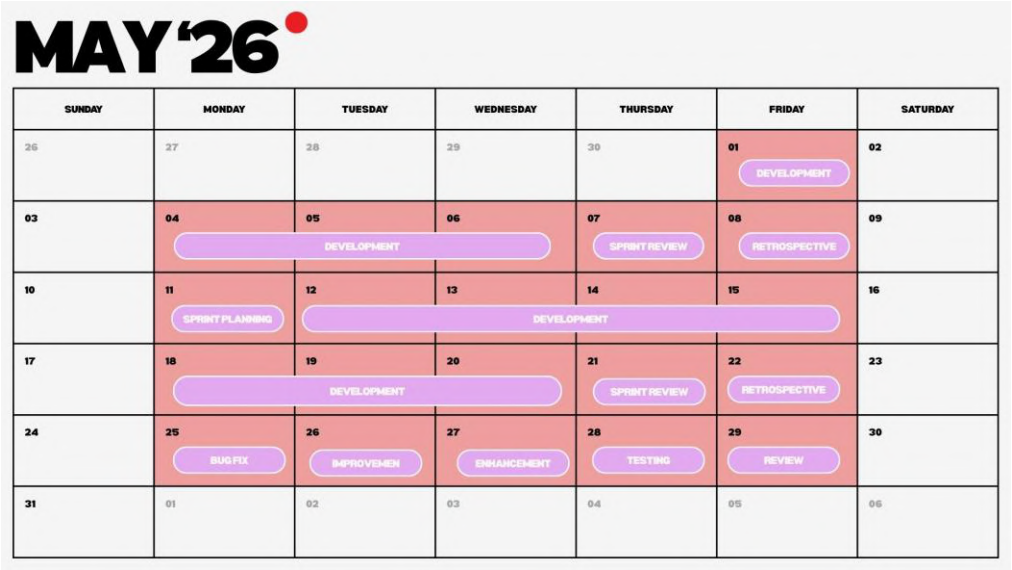
- Admin/User bisa kelola akun
- Profil user dapat diubah

Minggu Perbaikan (20 – 24 April)

- FR-20: Bug Fix
- Improvement UI/UX
- Enhancement fitur login & akun
- Testing awal & review

Sprint Preparation (27 – 30 April)

- Refinement backlog
- Finalisasi kebutuhan sprint berikutnya



Sprint 3 (4 – 8 Mei)

Fokus: Kategori & Posting Donasi

- FR-05: Manajemen Kategori (CRUD)
- FR-06: Manajemen Posting Donasi (CRUD)

Output:

- User bisa membuat & melihat posting donasi
- Sistem kategori berjalan

Sprint 4 (11 – 15 Mei)

Fokus: Interaksi Donasi

- FR-07: Edit & Pembatalan Donasi
- FR-08: Pencarian Posting Donasi
- FR-09: Detail Posting Donasi

Output:

- User bisa cari & lihat detail donasi
- Edit/pembatalan tersedia

Sprint 5 (18 – 22 Mei)

Fokus: Proses Klaim Donasi

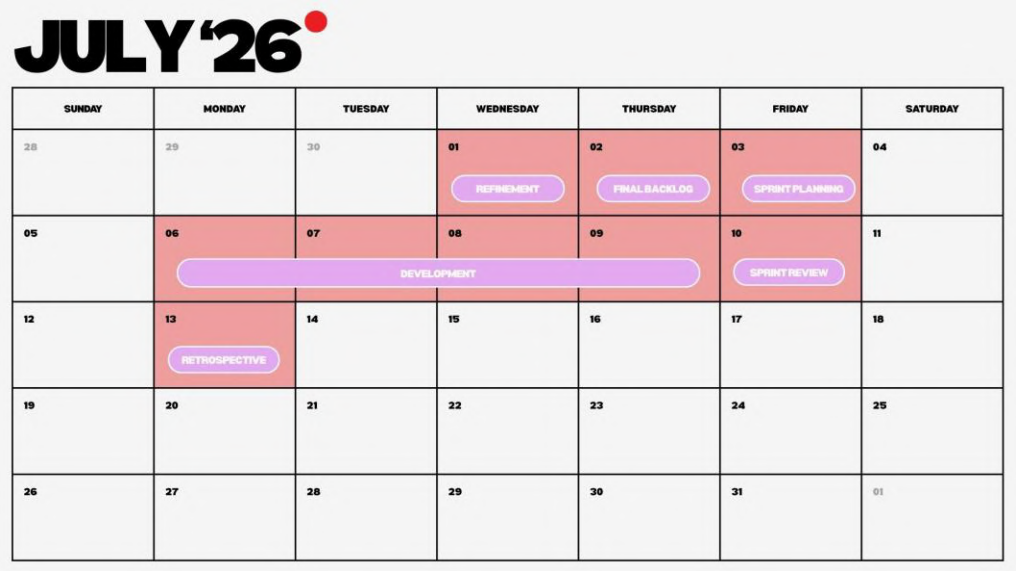
- FR-10: Klaim Donasi
- FR-11: Upload Bukti Pengambilan
- FR-12: Notifikasi Klaim

Output:

- Alur klaim donasi end-to-end berjalan
- Notifikasi sistem aktif

Minggu Stabilization (25 – 29 Mei)

- Bug Fix
- Improvement
- Enhancement fitur donasi
- Testing & review menyeluruh



Sprint 6 (1 – 10 Juli)

Fokus: Reporting & Advanced Features

- FR-13: Riwayat Donasi
- FR-14: Riwayat Klaim

- FR-15: Dashboard & Laporan
- FR-17: Export Laporan

Output:

- Dashboard monitoring tersedia
- Data bisa diexport

Sprint 7 (13 Juli)

Fokus: Admin & Security

- FR-16: Manajemen & Moderasi Admin
- FR-18: Audit Trail & Logging

Output:

- Admin bisa kontrol sistem
- Aktivitas user tercatat

Sprint 8 (Tambahan fitur lokasi)

- FR-19: Visualisasi Peta Lokasi Donasi

Output:

- Donasi bisa dilihat berbasis lokasi (map)

5.2 Tim Pengembang

Nama Lengkap	**Peran**	**Tanggung Jawab & PBI (Fullstack)**
Afif Nur Sena	**Fullstack Developer & Lead**	Bertanggung jawab atas implementasi PBI **[FR-15, 17, 18]** yang mencakup: 1. **Dashboard & Visualisasi:** Ringkasan data donasi dan distribusi status. 2. **Export Laporan:** Fitur ekspor data donasi/klaim dalam format file.

		3. **Audit Trail & Logging:** Pencatatan log aktivitas sistem untuk keperluan audit.
Muhammad Rayfan Pashya	**Fullstack Developer**	Bertanggung jawab atas implementasi PBI **[FR-01, 08, 09]** yang mencakup: 1. **Manajemen Akun:** Pengelolaan CRUD User dan Role akses (RBAC). 2. **Pencarian & Filter:** Fitur penelusuran donasi berdasarkan kategori dan lokasi. 3. **Detail Posting:** Halaman informasi lengkap donatur dan sisa porsi makanan.
Niken Citra Suhisman	**Fullstack Developer**	Bertanggung jawab atas implementasi PBI **[FR-02, 06, 07]** yang mencakup: 1. **Registrasi Akun:** Alur pembuatan akun baru pengguna. 2. **Manajemen Posting:** CRUD data donasi (judul, foto, porsi, dan waktu kedaluwarsa). 3. **Edit & Pembatalan:** Fitur perubahan data atau pembatalan posting donasi.
Yonathan Hezron	**Fullstack Developer**	Bertanggung jawab atas implementasi PBI **[FR-10, 11, 19]** yang mencakup: 1. **Sistem Klaim:** Logika reservasi makanan dan update status otomatis. 2. **Unggah Bukti:** Fitur upload foto pengambilan untuk verifikasi klaim. 3. **Visualisasi Peta:** Peta persebaran lokasi donasi (GIS) pada dashboard.
Ahmad Zacky Al-Baqri	**Fullstack Developer**	Bertanggung jawab atas implementasi PBI **[FR-12, 13, 14]** yang mencakup: 1. **Sistem Notifikasi:** Pemberitahuan real-time

		kepada donatur jika makanan diklaim. 2. **Riwayat Donasi:** Halaman daftar kontribusi makanan yang pernah dibuat donor. 3. **Riwayat Klaim:** Daftar histori pengambilan makanan bagi receiver.
Refa Dias I Delia	**Fullstack Developer**	Bertanggung jawab atas implementasi PBI **[FR-03, 05]** yang mencakup: 1. **Login & Validasi:** Sistem keamanan kredensial dan hak akses user. 2. **Manajemen Kategori:** Pengelolaan kategori makanan (CRUD) oleh Admin.
Aliffia Humaira	**Fullstack Developer**	Bertanggung jawab atas implementasi PBI **[FR-04, 16]** yang mencakup: 1. **Manajemen Profil:** Fitur pengelolaan data diri pengguna (melihat dan mengubah profil). 2. **Moderasi Admin:** Fitur bagi admin untuk menyetujui, menolak, atau menonaktifkan akun/postingan.